



**MONITOR PLUS®**  
A PLUSTI SOLUTION

# MANUAL DE FUNCIONES

MONITOR PLUS® VERSIÓN  
5.0

© 2000-2022 PLUS HOLDING INTERNATIONAL LIMITED, Todos los derechos reservados. El presente documento y su contenido son propiedad exclusiva de **Plus Holding International Limited** y por lo tanto están bajo la protección de las leyes locales y convenios internacionales en materia de derechos de autor. El material de este documento es confidencial y se prohíbe terminantemente su reproducción, adaptación, transmisión o distribución, total o parcial, sin autorización previa y escrita del propietario. El presente documento solo puede ser utilizado por el destinatario previsto y siempre que esté debidamente autorizado para el efecto.



## Aceptación y Condiciones de Uso

En tanto el programa licenciado (en adelante el Programa Licenciado) se encuentre dentro del periodo de garantía y/o se encuentre vigente un contrato de servicios y/o mantenimiento que así lo permita, Plus Holding International Limited (en adelante Plus Technologies) le autoriza a descargar, instalar y usar la última versión del Programa Licenciado en el Servidor Autorizado de su empresa, en reemplazo de la versión anterior, y/o actualizar el Programa Licenciado ya instalado con los últimos parches, "Updates", mejoras y otras modificaciones, ello sujeto a los términos y condiciones de la licencia por defecto que usted debe aceptar al momento de instalarlas (en adelante la Licencia por defecto) o, en caso existiera un contrato escrito de licencia de uso del programa debidamente firmado por un representante de su empresa y Plus Technologies (en adelante el Contrato Especial), de acuerdo a los términos y condiciones de dicho contrato escrito o Contrato Especial. Este derecho no es transferible a terceros y es concedido específicamente al titular de la licencia que haya cumplido con las obligaciones correspondientes, incluyendo los pagos que apliquen.

La nueva versión del Programa Licenciado y/o sus parches, updates, mejoras y otras modificaciones, son de propiedad exclusiva de Plus Technologies y han sido desarrollados como consecuencia del proceso creativo, de recopilación de información y datos, de conocimientos altamente especializados, así como fruto de la experiencia en el desarrollo de programas informáticos y sus servicios relacionados brindados a una importante cartera de clientes, lo cual puede incluir requerimientos específicos o experiencias recabadas como consecuencia del licenciamiento y/o los servicios prestados a su empresa.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el desarrollo y lanzamiento de nuevas versiones, parches, Updates o mejoras del Programa Licenciado, en ningún caso podrá ser interpretado como aceptación o declaración expresa ni tácita de responsabilidad por parte de Plus Technologies, aun cuando su propósito sea la corrección de errores, malfuncionamiento, funcionamiento inapropiado o fuera de control del Programa Licenciado, ni dará lugar por ello a devoluciones o indemnizaciones que no estén previstas en el Contrato de Licencia suscrito por un representante de su empresa y Plus Technologies o la Licencia por defecto, o le sean aplicables por mandato legal.

Usted deberá tener en cuenta que al desarrollar una nueva versión del Programa Licenciado y/o una actualización, mejora, corrección o modificación del mismo cualquiera fuera su naturaleza, Plus Technologies no garantiza que éstos harán que el Programa Licenciado funcione libre de errores.

Así mismo, tenga presente que para instalar, acceder y utilizar la nueva versión del Programa Licenciado y/o sus últimos parches, Updates, mejoras y otras modificaciones, en cualquiera de sus instancias y conforme a los alcances de la licencia otorgada por Plus Technologies, usted debe leer detenidamente, entender y aceptar lo señalado en este documento, así como en la Licencia por Defecto o, de existir, el Contrato Especial cuya aceptación constituye condición previa a su instalación, acceso y uso; en caso contrario, usted no está autorizado a la instalación ni al uso de las mismas y deberá eliminar inmediatamente todos los archivos que haya descargado, sus copias y cualquiera de sus instancias, tanto de sus equipos de cómputo como de cualquier medio de almacenamiento.



## Contenido

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                             | 5  |
| Capítulo 1: Concepto de Funciones .....        | 6  |
| Capítulo 2: Descripción de las Funciones ..... | 9  |
| 2.1 Función ABS .....                          | 9  |
| 2.2 Función ANNRESULT .....                    | 10 |
| 2.3 Función CLRRESULT.....                     | 11 |
| 2.4 Función COUNTINSTR .....                   | 12 |
| 2.5 Función DATEADD .....                      | 13 |
| 2.6 Función DATETIMEADD.....                   | 14 |
| 2.7 Función DECIMALS .....                     | 15 |
| 2.8 Función DIF_TIME .....                     | 16 |
| 2.9 Función DIFFDATETIME.....                  | 17 |
| 2.10 Función DIF_DATE.....                     | 18 |
| 2.11 Función FORMAT .....                      | 19 |
| 2.12 Función HIGHER .....                      | 20 |
| 2.13 Función INT .....                         | 21 |
| 2.14 Función INSTR .....                       | 22 |
| 2.15 Función LASTDAYC .....                    | 23 |
| 2.16 Función LASTDAY .....                     | 24 |
| 2.17 Función LASTDAYOFMONTH .....              | 25 |
| 2.18 Función LCASE.....                        | 26 |
| 2.19 Función LIMIT.....                        | 27 |
| 2.20 Función LEN .....                         | 28 |
| 2.21 Función LOG.....                          | 29 |
| 2.22 Función LOGN .....                        | 30 |
| 2.23 Función LOWER.....                        | 31 |
| 2.24 Función MOD .....                         | 32 |
| 2.25 Función MID.....                          | 33 |
| 2.26 Función NOLEYBENDFORD .....               | 34 |



|                              |    |
|------------------------------|----|
| 2.29 Función RND .....       | 37 |
| 2.30 Función STDEV .....     | 38 |
| 2.31 Función STDEVPLUS ..... | 39 |
| 2.32 Función SQRT .....      | 40 |
| 2.33 Función SPACE .....     | 41 |
| 2.34 Función STRING.....     | 42 |
| 2.35 Función SPACEL.....     | 43 |
| 2.36 Función SPACER .....    | 44 |
| 2.37 Función STDEVP .....    | 45 |
| 2.38 Función TRIM .....      | 46 |
| 2.39 Función TIMEADD .....   | 47 |
| 2.40 Función UCASE.....      | 48 |
| 2.41 Función VAL .....       | 49 |
| 2.42 Función WEEKDAY .....   | 50 |



## Introducción

Una Función es un programa desarrollado por Plus Technologies & Innovations, que busca facilitar al Usuario obtener datos o valores que no existen directamente en los registros que viajan en las transacciones. Cabe Mencionar que no únicamente se pueden usar las funciones para registros de las transacciones, sino que estas pueden ser formadas a partir de otros valores.



## Capítulo 1: Concepto de Funciones

Una función es un programa desarrollado por Plus Technologies & Innovations, que busca facilitar al Usuario obtener datos o valores, que no existen directamente en los registros que viajan en las transacciones. Cabe mencionar que no únicamente se pueden usar las funciones para registros de las transacciones, sino que estas pueden ser formadas a partir de otros valores.

Estas trabajan a partir de valores o parámetros enviados como Entrada, se obtendrá un nuevo valor, el cual puede ser usado para generar una alerta, o bien como un nuevo parámetro de entrada para otra función.

Para ingresar a la funciones, seleccione el mantenimiento de **Registros** y presione clic derecho sobre el registro donde se va a parametrizar la función.

| Código | Nombre                                                   | Descripción                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 230    | ACF - Control de Reclamos                                |                                                                            |
| 2800   | WRKF - Investigacion ACF                                 | WRKF - Investigacion ACF                                                   |
| 2801   | WRKF - Investigaciones ACF - ADQ                         | WKF: ADQ - Registro Bitacora correspondiente al WRK 801 - Este evento      |
| 8600   | ACF : TRX Administrativas ATM / POS - Variable -         | Evento que registra las Transaccion del registro Variable de ACF+ : TRX.   |
| 8604   | ACF : Control Dispositivos POS - Variable                | ACF: Objetivo: Establecer controles en la comunicación entre las termin    |
| 8605   | ACF : Canales Fisicos ATM - Variable                     | ACF : TRX Canales fisicos de ATM recibe las transacciones que se puede     |
| 8606   | ACF - Registro Variable: Ingoing - Outgoing Contracargos | ACF + / Registro Variable mensajes INGOING/OUTGOING Base de contr          |
| 8620   | ACF : Variable Operaciones Debito/Credito Comercio       | ACF : Registro Operaciones Debito / Credito Comercio para el tema de       |
| 8625   | ACF : Registro Variable Debito/Credito Tarjeta           | Evento que registra las trx del registro variable de ACF+ : Registro Debit |
| 8630   | ACF : Registro Variable Trx Administrativas              | Evento que registra las Transacciones de ACF : Registro Trx Administrat    |
| 8639   | ACF ADQ: Maestro de Comercios REG VARIABLE               | ACF ADQ: Maestro de Comercios REG VARIABLE                                 |
| 8640   | ACF : Registro Variable de Autorizaciones                | Evento que registra las Transacciones ACF : Registro de Autorizaciones.    |
| 8650   | ACF : Registro Variable Solicitudes Autorizacion         | Evento para formatear y control de data del evento A                       |

Se desplegara una ventana donde se debe seleccionar la opción de programas relacionados y luego presionar doble clic sobre la opción ***Campos de Resultado***.



| Código | Nombre                    | Descripción                                                                   |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 230    | ACF - Control de Reclamos |                                                                               |
| 2800   | WRKF - Investigación ACF  | WRKF - Investigación ACF                                                      |
| 2801   | WRKF - In...              | WKf: ADQ - Registro Bitacora correspondiente al WRK 801 - Este evento...      |
| 8600   | ACF: Vari...              | Evento que registra las Transaccion del registro Variable de ACF+ : TRX...    |
| 8604   | ACF: Vari...              | ACF: Objetivo: Establecer controles en la comunicación entre las termin...    |
| 8605   | ACF: Vari...              | ACF: TRX: Canales fisicos de ATM recibe las transacciones que se puede...     |
| 8606   | ACF: Vari...              | ACF + / Registro Variable mensajes INGOING/OUTGOING Base de contr...          |
| 8620   | ACF: Vari...              | ACF: Registro Operaciones Debito / Credito Comercio para el tema de...        |
| 8625   | ACF: Vari...              | Evento que registra las trx del registro variable de ACF+ : Registro Debit... |
| 8630   | ACF: Vari...              | Evento que registra las Transacciones de ACF: Registro Trx Administrat...     |
| 8639   | ACF ADQ:                  | ACF ADQ: Maestro de Comercios REG VARIABLE                                    |
| 8640   | ACF: Vari...              | Evento que registra las Transacciones ACF: Registro de Autorizaciones...      |
| 8650   | ACF: Vari...              | Evento para formatear y control de data del evento A...                       |

## Pestaña Propiedades

Se debe digitar el nombre que se otorgará al campo de resultado, el tipo de dato que se espera obtener, la longitud y la precisión.

Monitor Plus® v5.0.0.0.2352 | Plus Bank

Tablero > Registros > Campo de resultado | 8650 > Agregar 2

Propiedades | Detalle

Código:  Nombre:

Tipo de dato: ☒ Numérico ☐ Alfanumérico

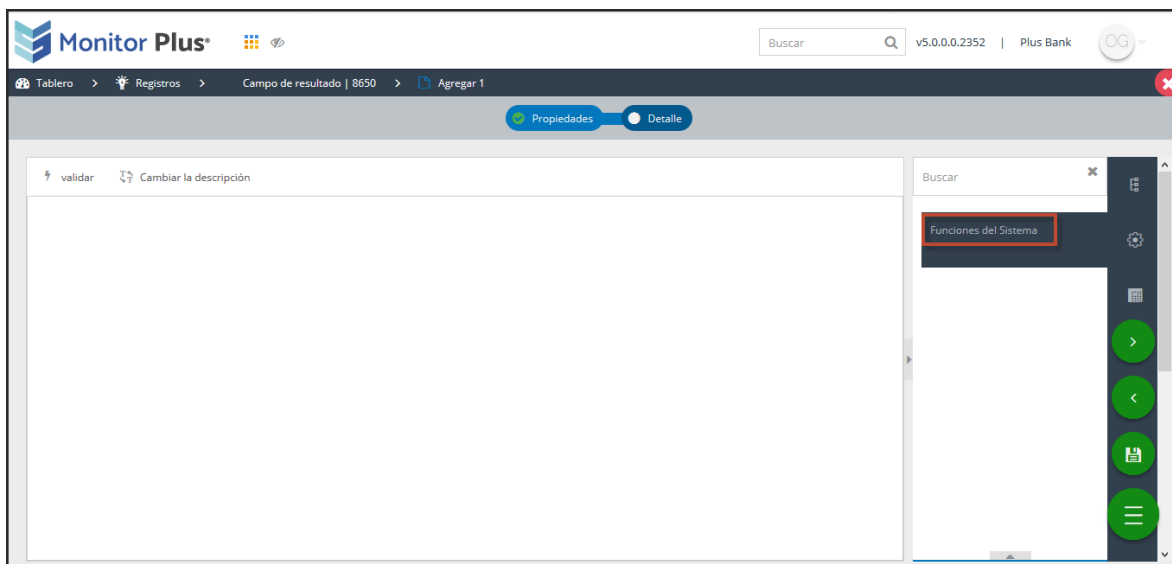
Longitud:  Precisión:

Descripción:



## Pestaña Detalle

Las funciones se pueden utilizar al parametrizar un Campo de Resultado, estas se encuentran en el icono .



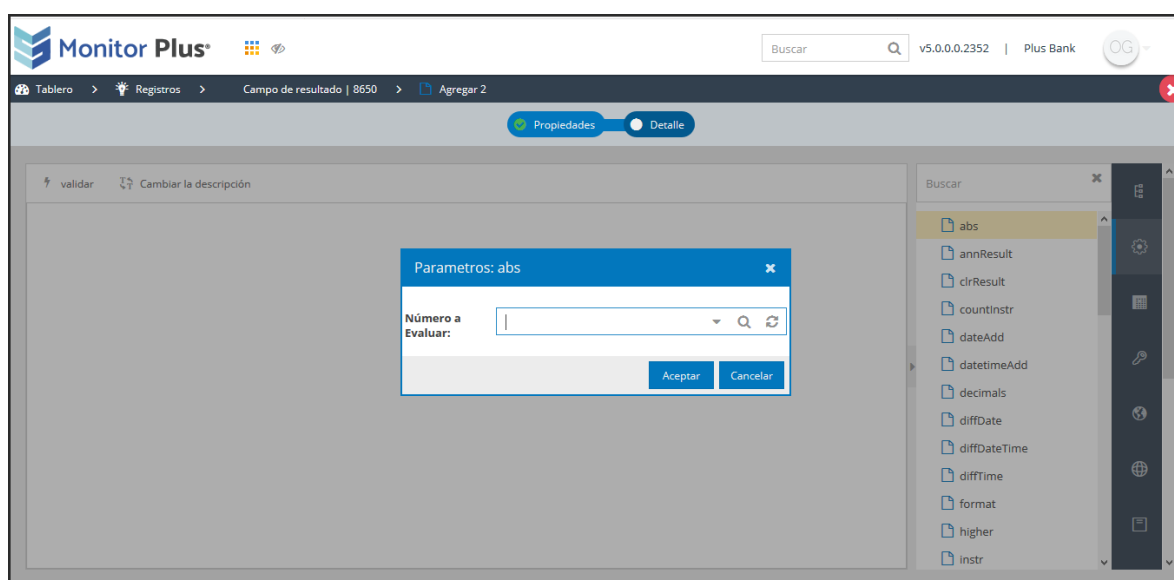


## Capítulo 2: Descripción de las Funciones

En este capítulo se detallan las características que tiene cada una de las funciones que han sido desarrolladas para Monitor Plus®.

### 2.1 Función ABS

Por medio de esta función se obtiene el Valor Absoluto de un número.



#### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener el Valor Absoluto del siguiente número:

Número a Evaluar = -568

Entonces la función devuelve:

Valor Absoluto = 568

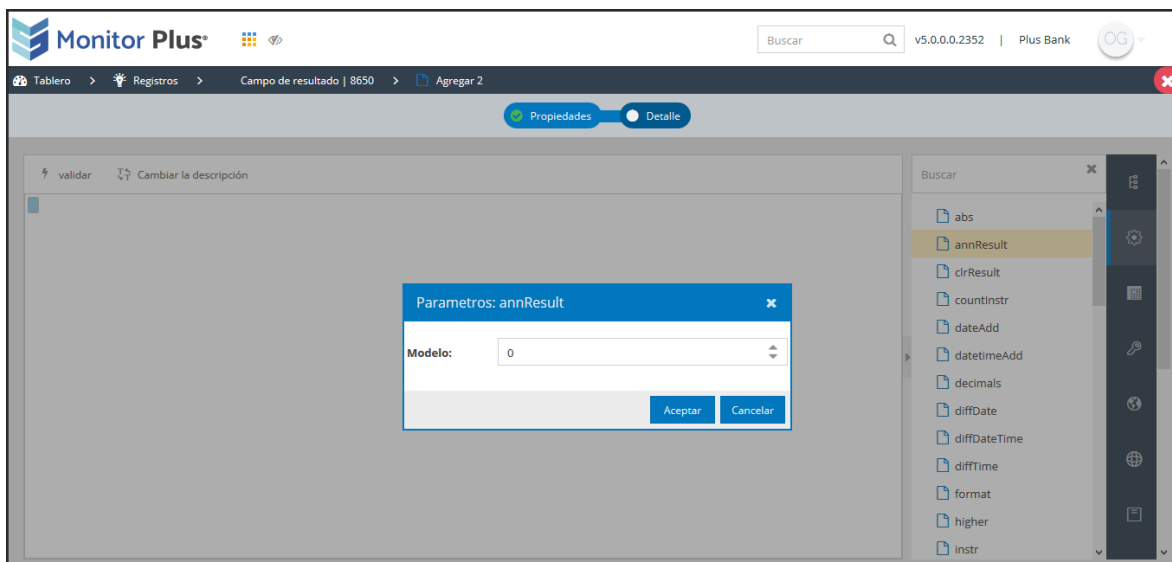
#### Sintaxis

**{ABS [Número a Evaluar]}**



## 2.2 Función ANNRESULT

Por medio de esta función evalúa el Modelo de Red Neural de acuerdo al código del modelo ingresado.



### Aplicación:

Supongamos que se desea evaluar el Modelo de Red Neural 12.

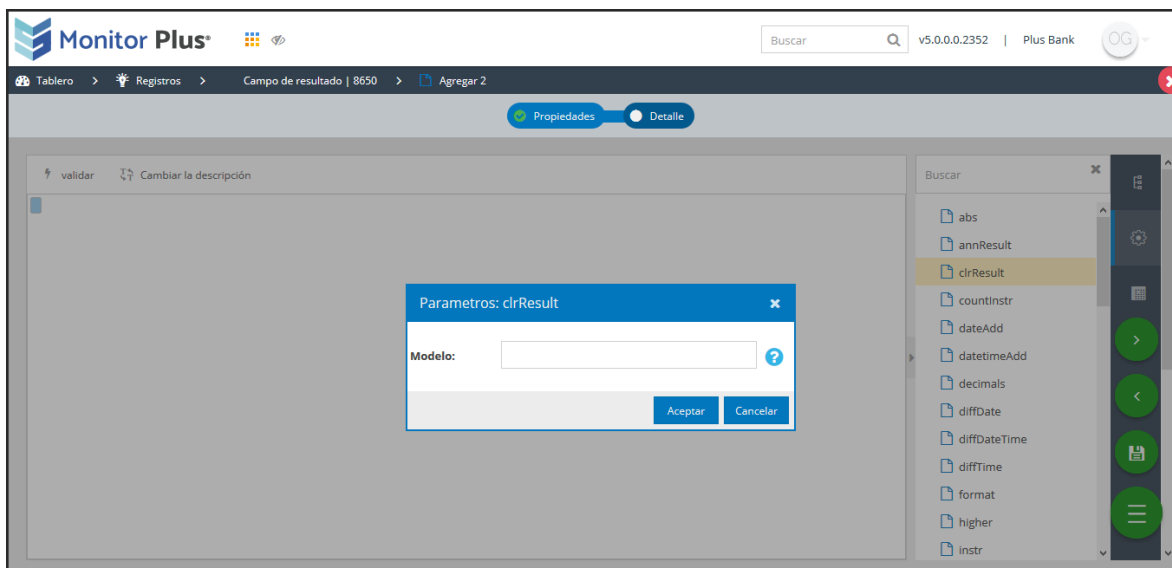
### Sintaxis:

**{ANNRESULT [Modelo]}**



## 2.3 Función CLRRESULT

Por medio de esta función retorna el segmento al que pertenece el cliente.



### Sintaxis

**{ClrResult ["Segmento Cliente "]}**

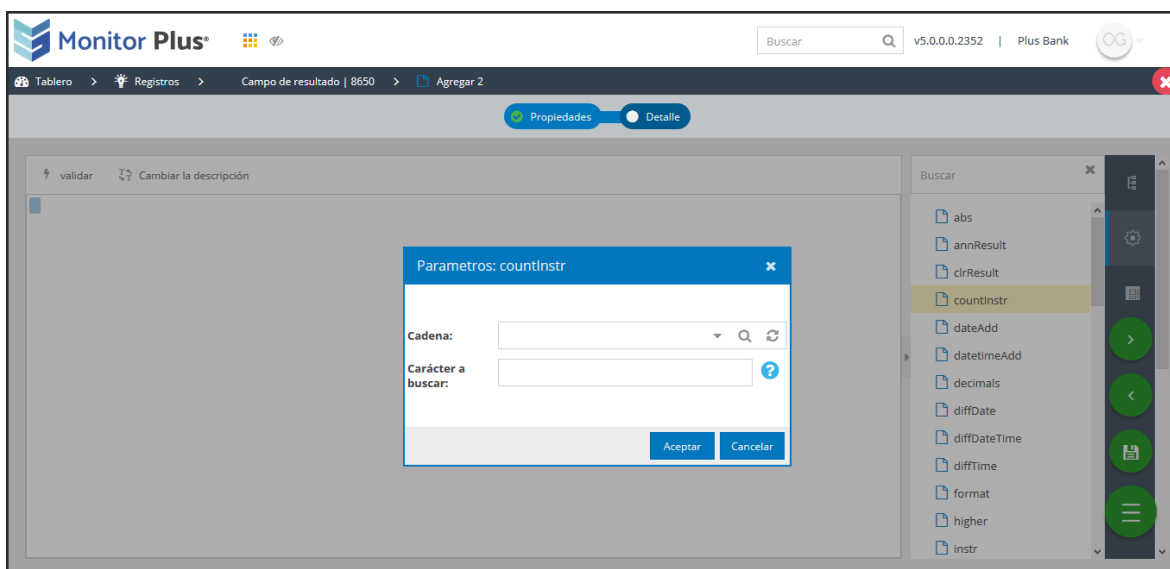
### Sintaxis

**{ClrResult ["5"]}**



## 2.4 Función COUNTINSTR

Por medio de esta función se obtiene la cantidad veces que aparece un carácter específico dentro de una cadena.



### Aplicación

Supongamos que se quiere saber la cantidad de veces que aparece el siguiente carácter en la siguiente cadena:

Cadena = "Monitor Plus®"  
Carácter a Buscar = "@"

Entonces la función devuelve:

Número de Coincidencias del Carácter = 1

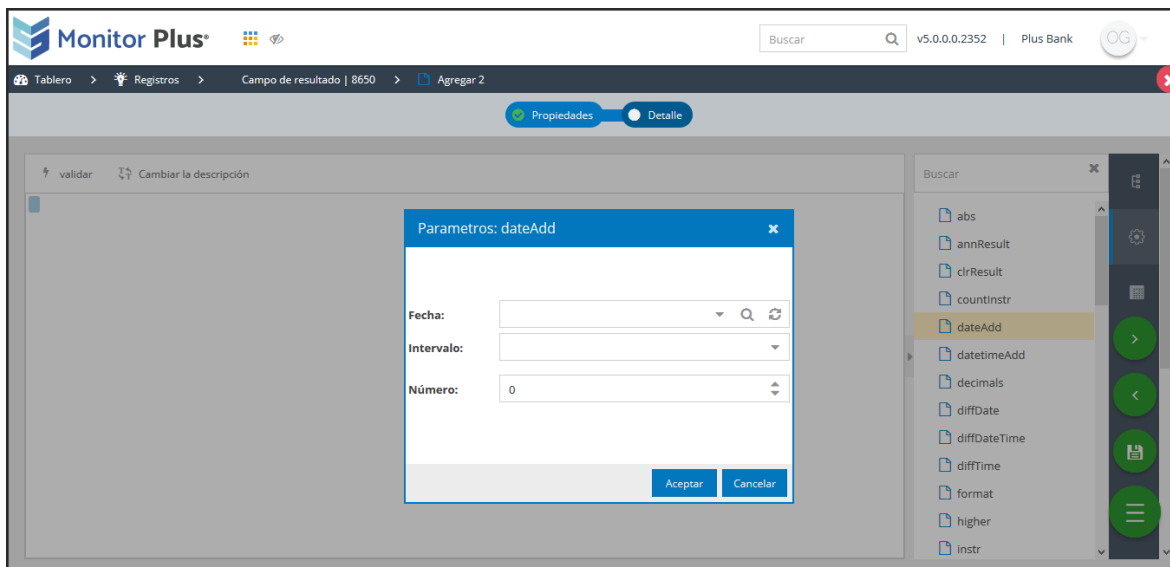
### Sintaxis

**{COUNTINSTR ["Base de Datos", " Carácter "]}**



## 2.5 Función DATEADD

Por medio de esta función se agregan intervalos a una fecha.



### Aplicación

Supongamos que se le quiere agregar una cantidad de 5 meses a una fecha:

Fecha = 20080615  
Intervalo = "M" (El intervalo puede ser A = Año, M = Mes, D = Día)  
Número = 5

Entonces la función devuelve la fecha final con la suma de 5 meses:

Fecha Final = 20081115

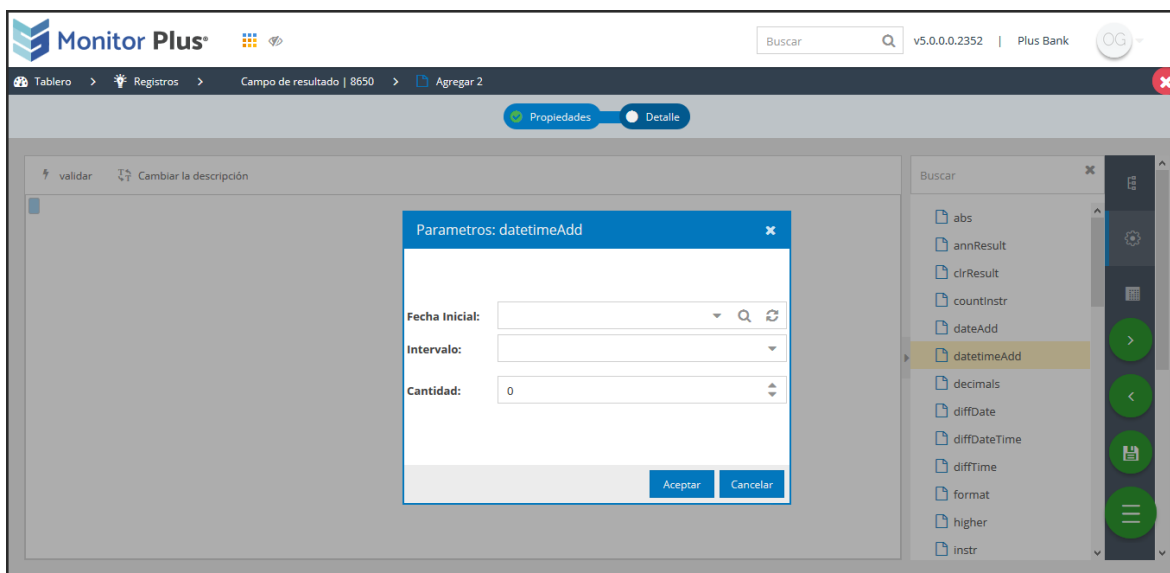
### Sintaxis

**{DATEADD[Fecha, "Intervalo", Número]}**



## 2.6 Función DATETIMEADD

Por medio de esta función se agregan intervalos de tiempo a una fecha y/o hora.



### Aplicación

Supongamos que se le quiere agregar una cantidad de 5 minutos a la siguiente fecha y hora:

A M D H N S  
Fecha Inicial = Fecha = 2008052311**19**21

Intervalo = "N"

(El intervalo puede ser A=Año, M=Mes, D = Día, H = Horas, N = Minutos, S = Segundos)

Cantidad = 5

Entonces la función devuelve la fecha y hora final con la suma de 5 minutos:

A M D H N S  
Fecha Final = Fecha Inicial = Fecha = 2008052311**24**21

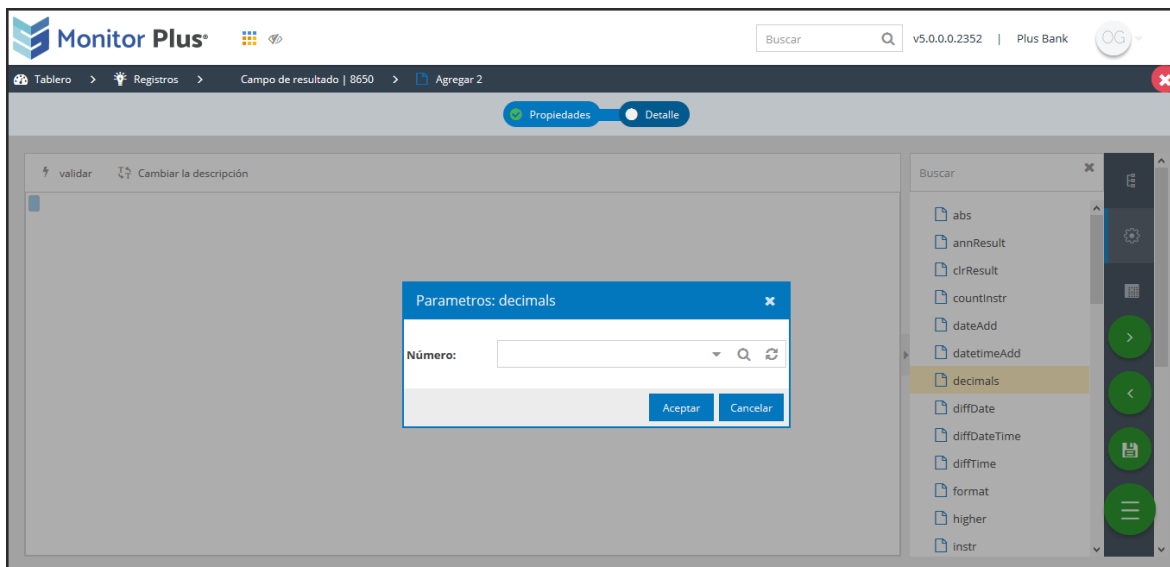
### Sintaxis

**{DATETIMEADD [Fecha Inicial, Intervalo, Cantidad]}**



## 2.7 Función DECIMALS

Por medio de esta función se obtiene los decimales que tienen un número.



### Aplicación

Supongamos que se quiere saber los decimales que tiene el siguiente número:

Número = 1266.967896

Entonces la función devuelve los decimales del número:

Número de decimales = 967896

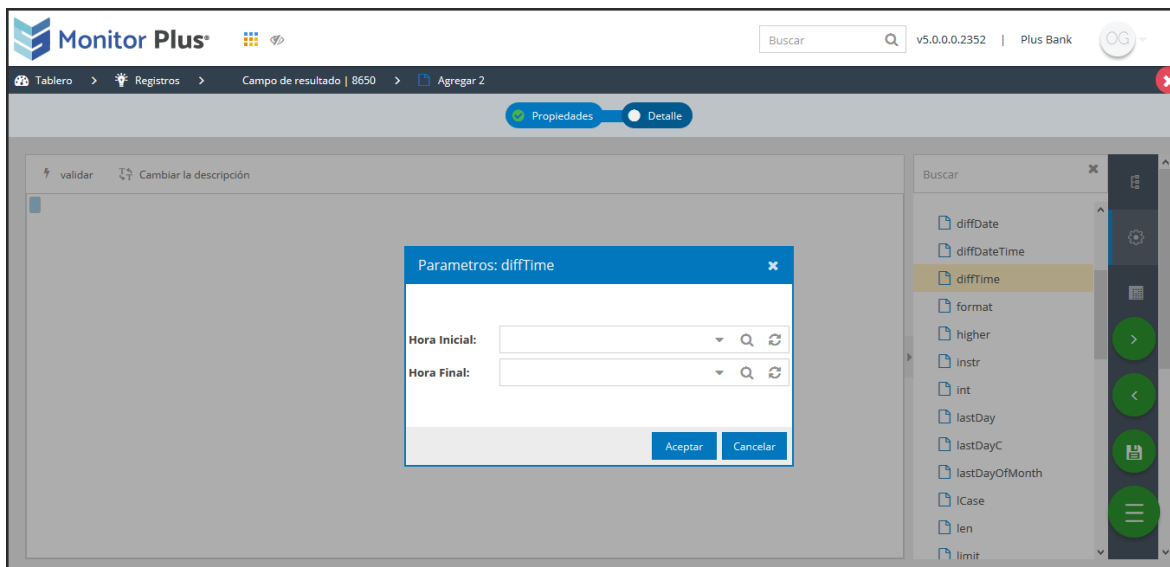
### Sintaxis

**{DECIMALS [Número]}**



## 2.8 Función DIF\_TIME

Por medio de esta función se obtiene la diferencia entre horas.



### Aplicación

Supongamos que se quiere saber la diferencia de las siguientes horas:

Hora Inicial = 130538

Hora Final = 130738

Entonces la función devuelve la diferencia de las horas:

Diferencia = 120 segundos

**NOTA:** La diferencia entre horas siempre se da en segundos

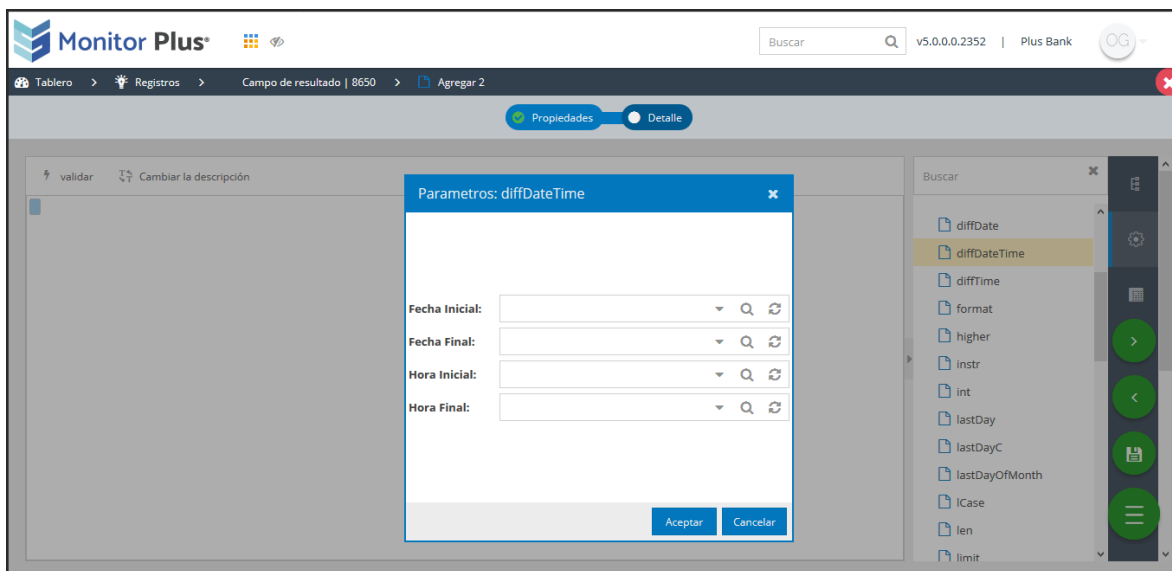
### Sintaxis

**{DIF\_TIME [Hora Inicial , Hora Final]}**



## 2.9 Función DIFFDATETIME

Por medio de esta función se obtiene la diferencia en horas y fechas.



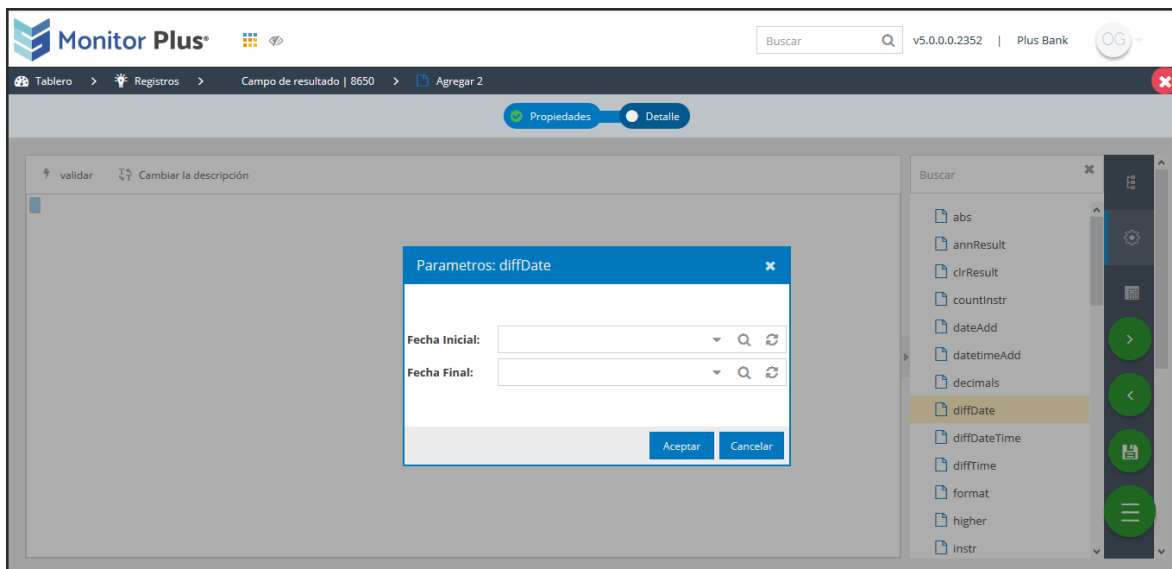
### Sintaxis

**{DiffDateTime(FechaInicial-FechaFinal,HoraInicial,HoraFinal)}**



## 2.10 Función DIF\_DATE

Por medio de esta función se obtiene los días que hay de diferencia entre dos fechas.



### Aplicación

Supongamos que se quiere saber la cantidad de días de diferencia de las siguientes fechas:

Fecha Inicial = 20081105

Fecha Final = 20081120

Se obtiene una diferencia entre las fechas de 16 días

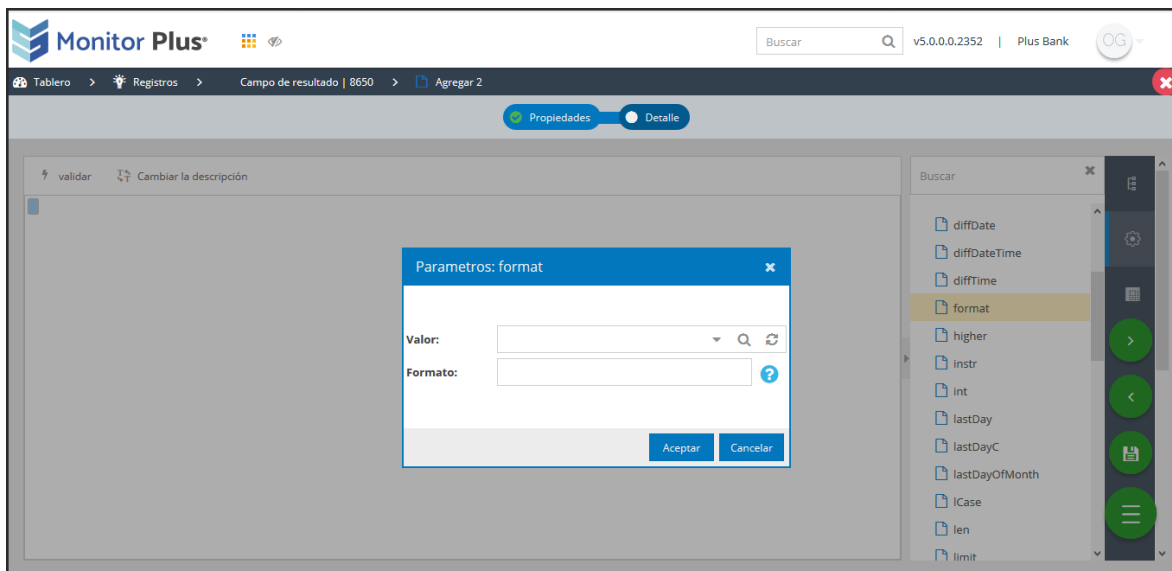
### Sintaxis

**{DIF\_DATE [Fecha Inicial, Fecha Final]}**



## 2.11 Función FORMAT

Por medio de esta función podrá definir un formato o máscara a un valor alfanumérico.



### Aplicación

Supongamos que se le quiere dar un formato al siguiente texto:

Texto de Entrada = "123456789"

Y se le quiere dar el siguiente formato:

Formato = "# - # # - # # # # - #"

Entonces la función nos devuelve el texto ya con el formato:

Texto de Salida = "1 - 23 - 4567 - 8"

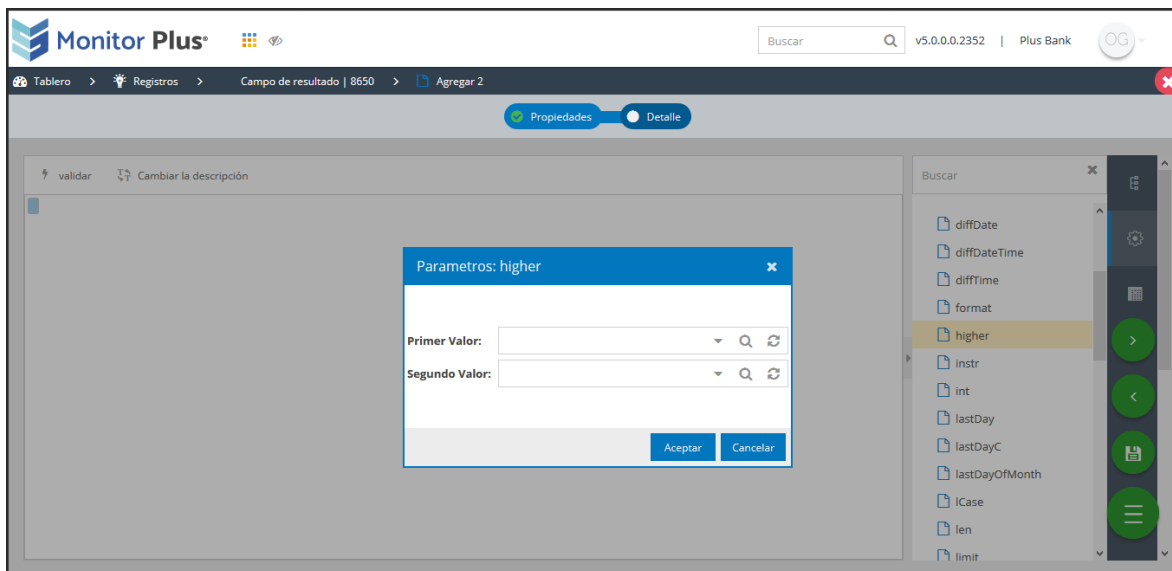
### Sintaxis

**{FORMAT ["Texto de Entrada", "Formato"]}**



## 2.12 Función HIGHER

Por medio de esta función se obtiene el valor más alto entre dos números



### Aplicación

Supongamos que se quiere saber cuál número es más grande:

Primer Valor = 5  
Segundo Valor = 8

Entonces la función devuelve el valor más alto:

Valor Final = 8

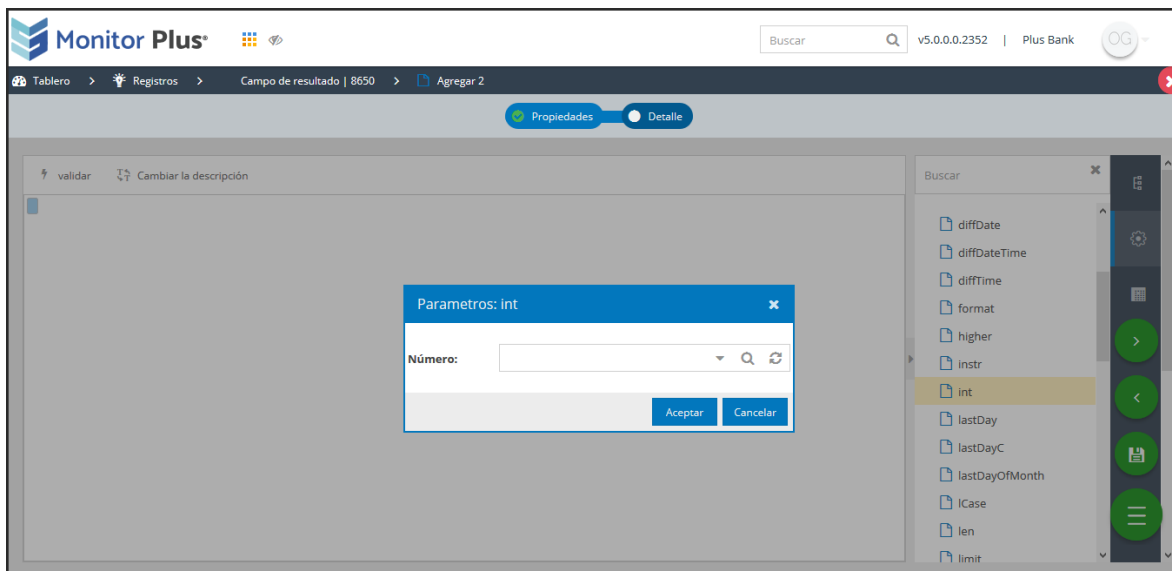
### Sintaxis

**HIGHER (Primer Valor, Segundo Valor)**



## 2.13 Función INT

Por medio de esta función se obtiene el valor entero inferior de un número.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener el valor entero del siguiente número:

Número = 25.69

Entonces la función devuelve la parte entera inferior del número:

Número Entero = 25

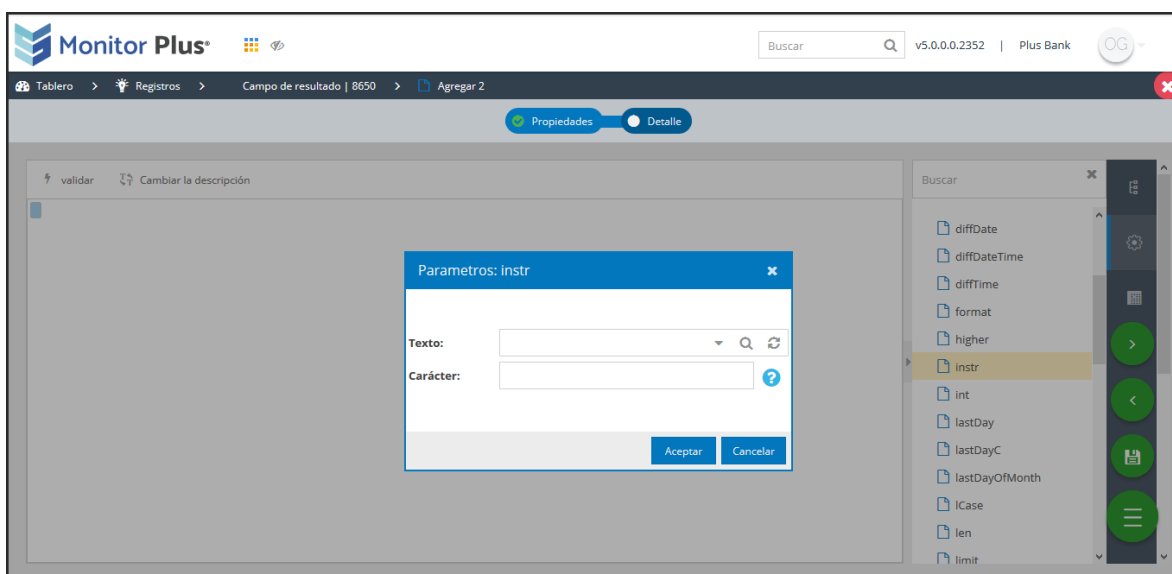
### Sintaxis

**{INT [Número]}**



## 2.14 Función INSTR

Por medio de esta función se obtiene la ubicación de un carácter en una cadena de caracteres.



### Aplicación

Supongamos que se le quiere obtener la longitud del siguiente texto:

Texto = "Monitor Plus®"

Carácter a buscar = "@"

Entonces la función devuelve la posición en la que se encuentra el carácter en la cadena:

Posición = 13

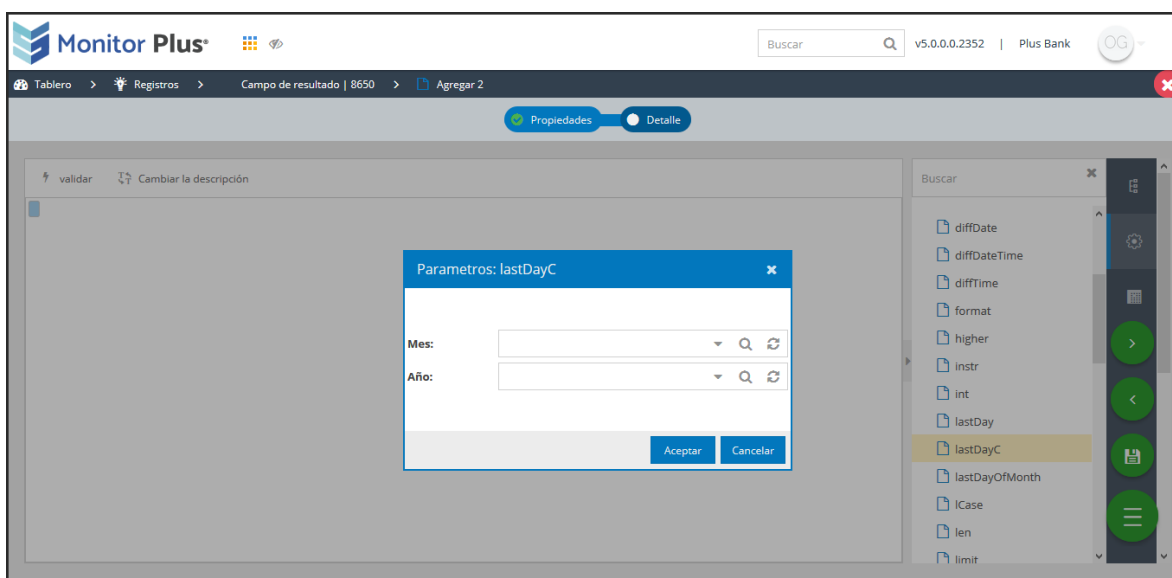
### Sintaxis

**{INSTR ["texto", " carácter a buscar"]}**



## 2.15 Función LASTDAYC

Por medio de esta función se obtiene el último día del mes de un mes y año especificado en caracteres.



### Aplicación

Supongamos que se quiere saber el último día del siguiente mes y año:

Mes = 11

Año = 2008

Entonces la función devuelve el último día:

Último día = „Domingo“

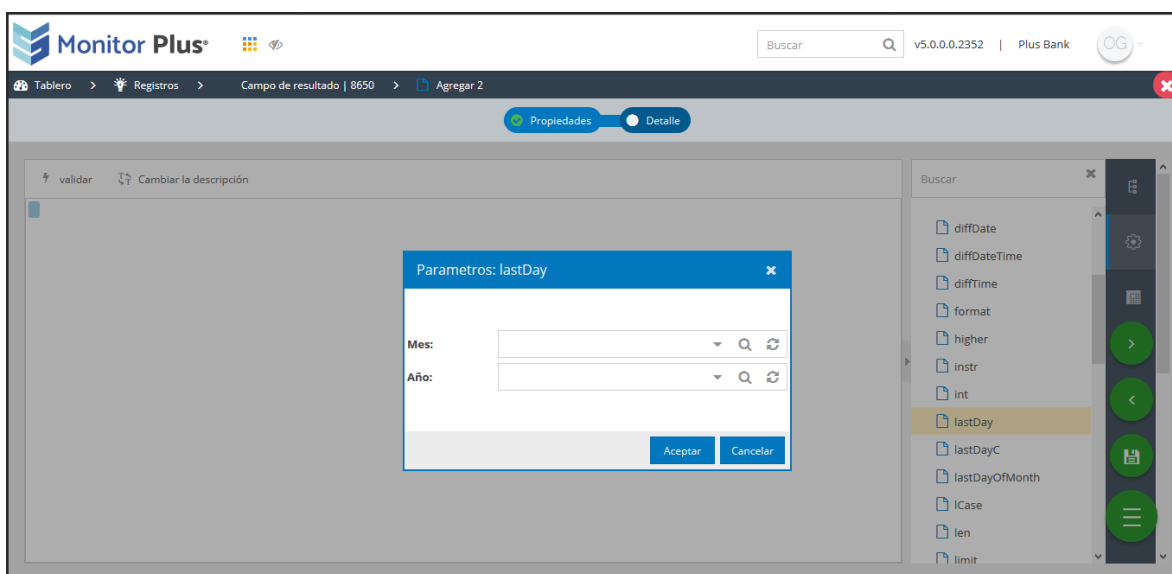
Sintaxis

**LASTDAYC (Mes, Año)**



## 2.16 Función LASTDAY

Por medio de esta función se obtiene el último día del mes, de un mes y año seleccionado.



### Aplicación

Supongamos que se quiere saber el último día del siguiente mes y año:

Mes = 02  
Año = 2004

Entonces la función devuelve el último día:

Último día = 20040229

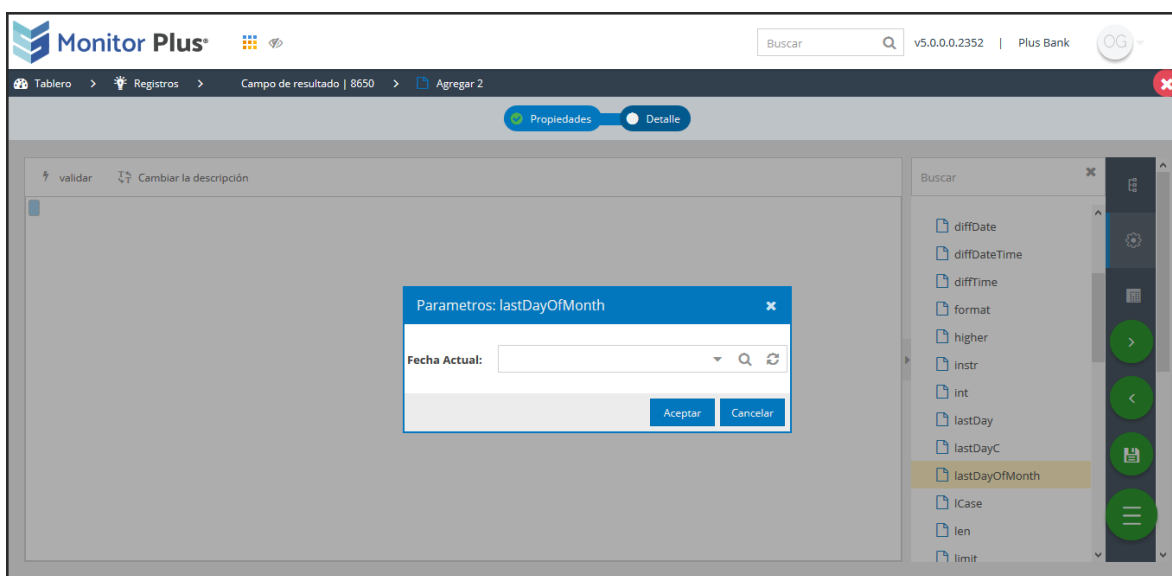
### Sintaxis

**{LASTDAY [Mes, Año]}**



## 2.17 Función LASTDAYOFMONTH

Por medio de esta función se obtiene el último día del mes de un mes en caracteres.



### Aplicación

Supongamos que se obtiene la fecha de fin de mes a partir de la siguiente Fecha:

Fecha Actual = 20081114

Con la función se obtiene a Fecha de Fin de mes:

Fecha Fin Mes = 20081130

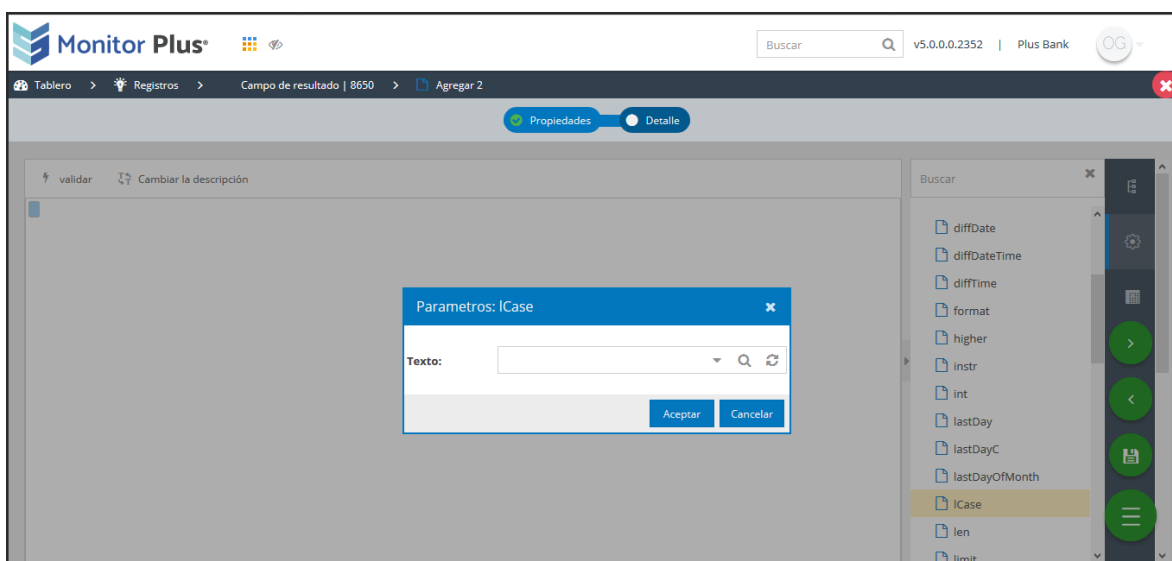
### Sintaxis

**{DateFinMes[Fecha Actual]}**



## 2.18 Función LCASE

Por medio de esta función se obtiene un texto en minúsculas que inicialmente está en Mayúsculas.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener el siguiente texto en minúsculas:

Texto Inicial = „PLUS“

Entonces la función devuelve el texto en minúsculas:

Texto Final = „plus“

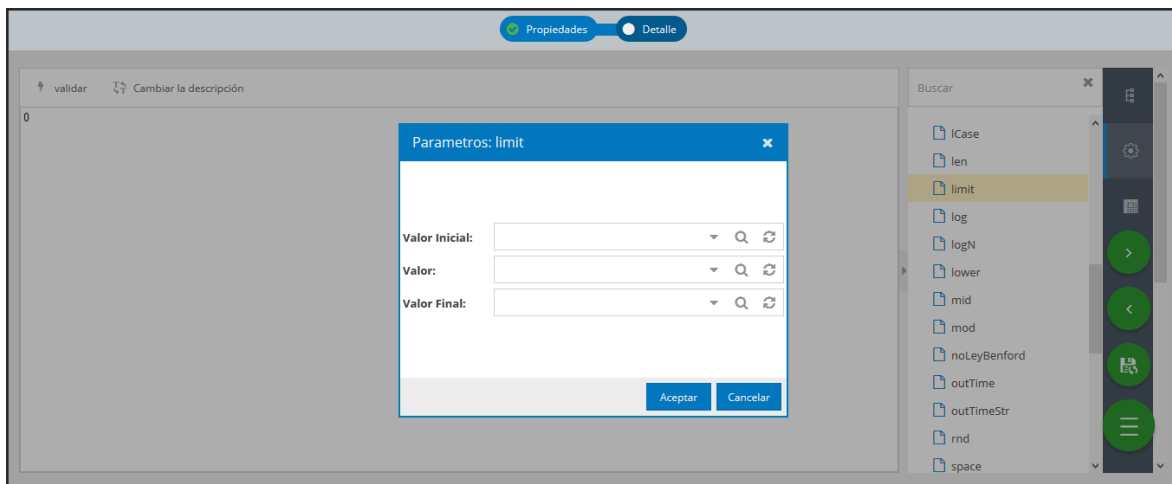
### Sintaxis

**{LCASE["Texto Inicial"]}**



## 2.19 Función LIMIT

Con esta función se aproxima un valor si se encuentra fuera de un rango establecido.



### Criterio:

- Si el Valor es menor al inicial devuelve el valor inicial.
- Si el Valor es mayor a valor final devuelve el valor final.
- Si el Valor está en rango, devuelve el mismo valor.

### Aplicación

Supongamos que se quiere saber si el siguiente valor se encuentra dentro del Rango establecido:

Valor Inicial = 1

Valor = 3

Valor Final = 5

Entonces la función devuelve el mismo valor porque este si se encuentra dentro del rango:

Valor Final = 3

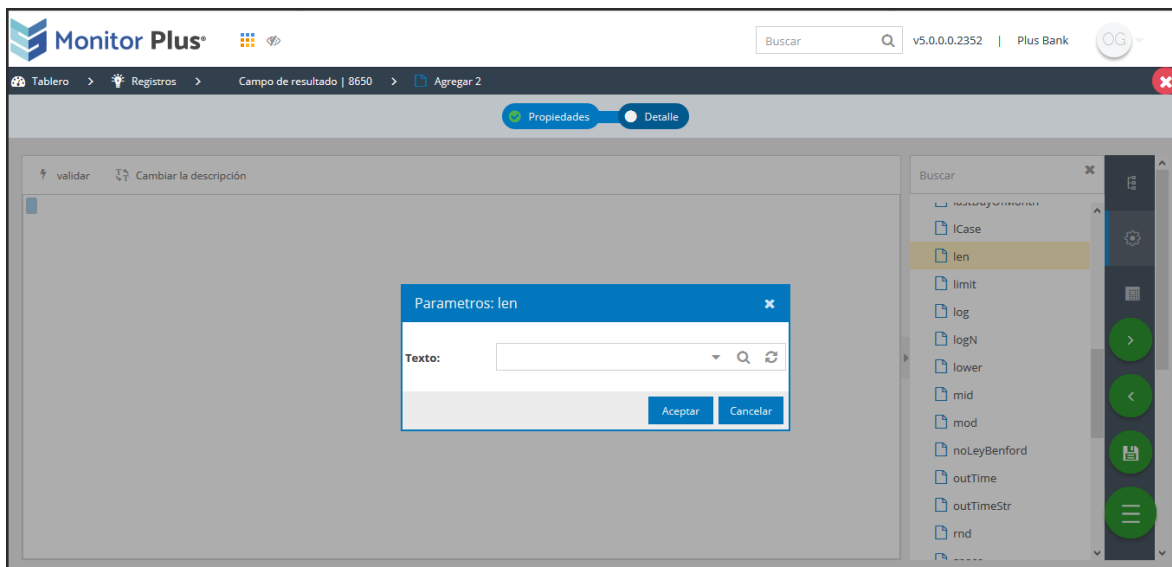
### Sintaxis

**LIMIT (Valor Inicial, Valor, Valor Final)**



## 2.20 Función LEN

Por medio de esta función se obtiene la longitud de una cadena de caracteres.



### Aplicación

Supongamos que se le quiere obtener la longitud del siguiente texto:

Texto de Entrada = "Monitor Plus®"

Entonces la función devuelve el valor de residuo:

Valor de Salida = 13

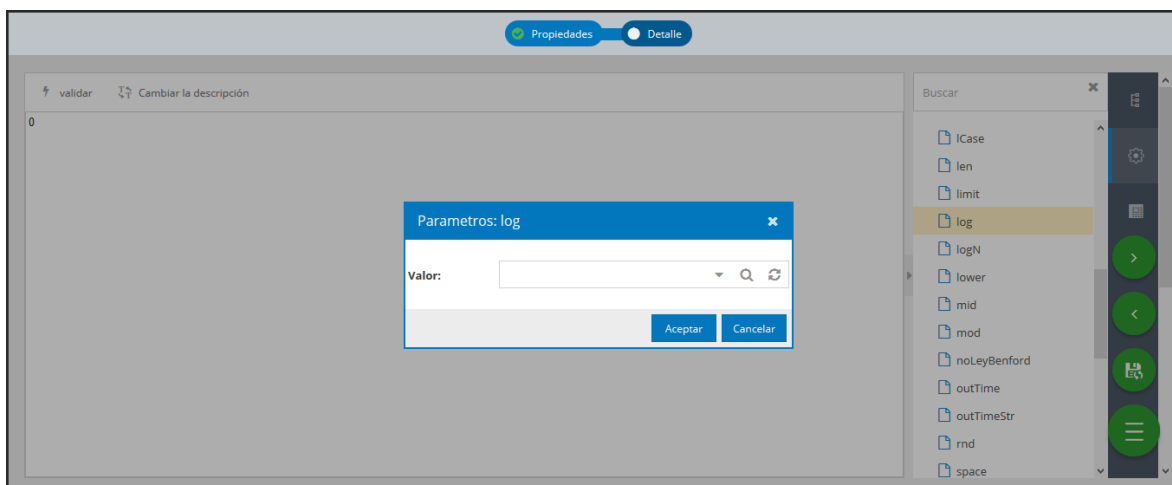
### Sintaxis

**{LEN ["Texto de Entrada"]}**



## 2.21 Función LOG

Por medio de esta función se obtiene el logaritmo en base 10 de un número.



### Aplicación:

Supongamos que se quiere obtener el logaritmo en base 10 del siguiente Valor:

$$\text{Valor} = 1$$

Entonces la función devuelve el logaritmo:

$$\text{Logaritmo} = 0$$

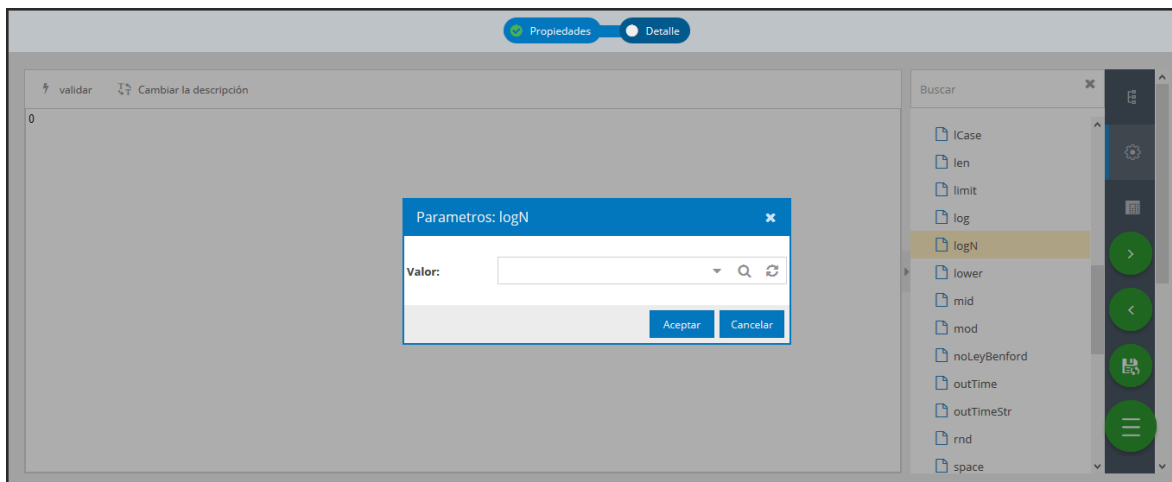
### Sintaxis

**{LOG [VALOR]}**



## 2.22 Función LOGN

Por medio de esta función se obtiene el logaritmo natural de un número.



### Aplicación:

Supongamos que se quiere obtener el logaritmo en base 10 del siguiente Valor:

Valor = 2.7182

Entonces la función devuelve el logaritmo natural:

Logaritmo = 1

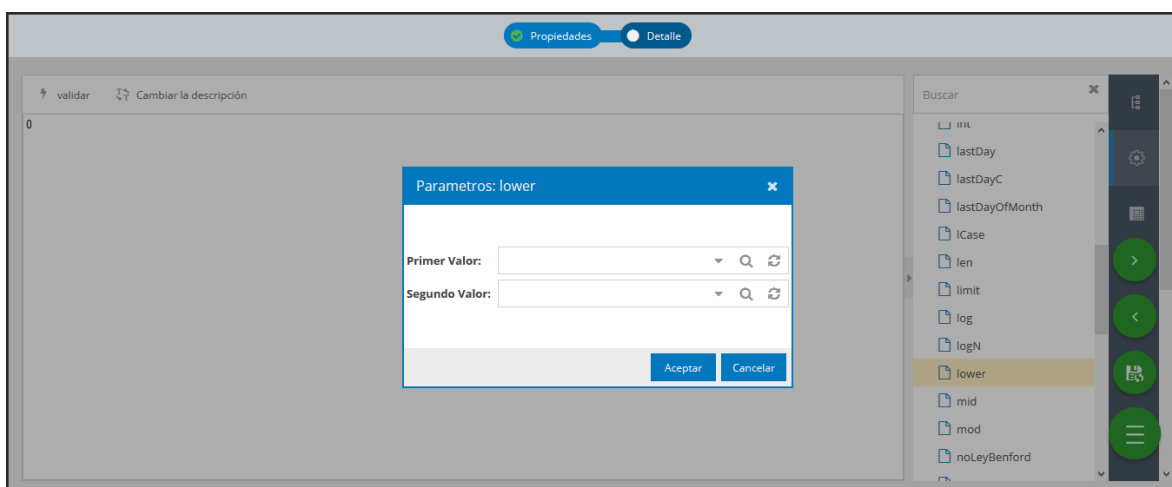
### Sintaxis

**{LOGN [VALOR]}**



## 2.23 Función LOWER

Por medio de esta función se obtiene el valor más bajo entre dos números.



### Aplicación:

Supongamos que se quiere saber cuál número es más pequeño:

Primer Valor = 5  
Segundo Valor = 8

Entonces la función devuelve el valor más bajo:

Valor Final = 5

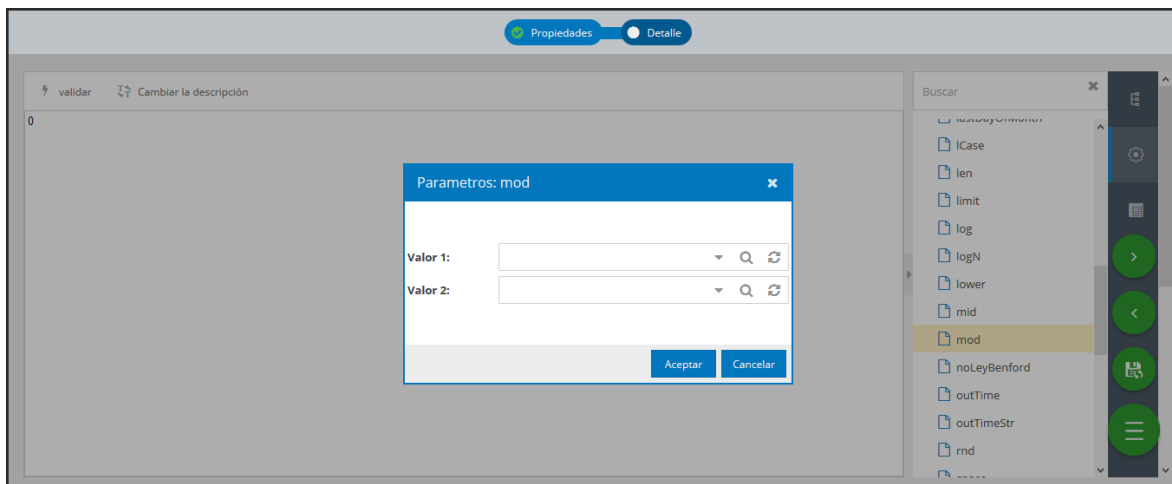
### Sintaxis:

**{HIGHER ["Primer Valor", " Segundo Valor "]}**



## 2.24 Función MOD

Por medio de esta función se obtiene el residuo de una división entre dos valores.



### Aplicación

Supongamos que se le quiere obtener el residuo entre los siguientes valores:

Valor de Entrada 1 = 100

Valor de Entrada 2 = 60

El residuo se obtiene:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 60 \overline{) 100} \\ \underline{60} \phantom{0} \\ 40 \end{array} \rightarrow \text{Residuo}$$

Entonces la función devuelve el valor de residuo:

Valor de Salida = 40

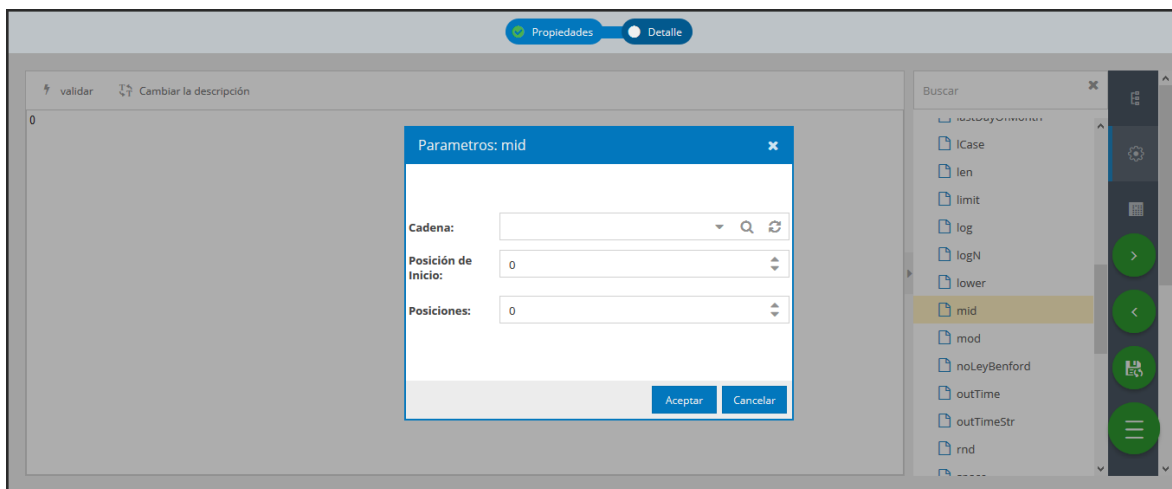
### Sintaxis

**{MOD [Primer Valor, Segundo Valor]}**



## 2.25 Función MID

Por medio de esta función se obtiene una sub-cadena de caracteres, a partir de una cadena de caracteres inicial.



### Aplicación

Supongamos que se quiere una sub-cadena con la siguiente información:

Cadena = "Monitor Plus®"

Posición de Inicio = 1

Posiciones = 7

Entonces la función devuelve una sub-cadena de 7 posiciones:

Subcadena = "Monitor"

### Sintaxis

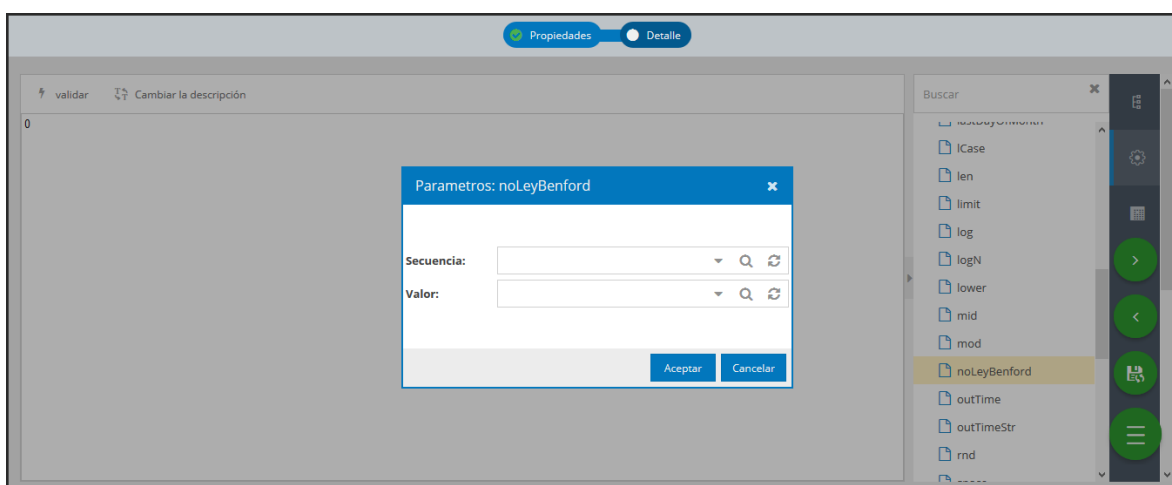
**{MID["Cadena", Posición de Inicio, Posiciones]}**



## 2.26 Función NOLEYBENDFORD

Por medio de esta función se obtiene la ley de Benford, para lo cual se le envía dos parámetros, el primero es una serie de valores numéricos guardados en una secuencia, (si la serie de valores no supera a 10 valores no se debe de calcular y se debe de devolver el valor 0 de la función), el segundo es un valor numérico, lo que se necesita es saber si con el valor que se le envía es diferente en la terminación de los dígitos a la serie de valores que se le envía.

En la ley de Benford existe cuando la terminación de los valores (último dígito o últimos dos o últimos n dígitos) se repiten con un mínimo del 85% de las ocurrencias. Entonces si se cumple la ley de Benford y el valor del segundo parámetro no tiene la misma terminación, se dice que se rompe la ley de Benford y por lo tanto la función debe devolver un número 1 como respuesta.



### Aplicación

Por fines prácticos a continuación se muestran dos ejemplos para demostrar cuando se cumple y no se cumple la ley de Benford, además los respectivos valores que se obtienen con la función en cada caso:

Ejemplo de cuando no se cumple la ley de Benford:

Supongamos que se quiere saber si no se cumple la ley de Benford para el siguiente valor y la siguiente secuencia:



200,000 - 300,000 - 150,000 - 400,000 - 500,000 - 800,000 - 50,000 - 23,000 - 35,000  
Valor = 135,428

Para ver si se cumple la ley de Benford se hace el siguiente análisis:

Terminación con un dígito:

10 con 0 ocurrencias > del 85% de ocurrencias.

El último dígito del valor termina en 8, por lo que cumple la ley de Benford en un 0% y ya no es necesario analizar el porcentaje cumplimiento con el segundo dígito.

Al analizar los datos se puede observar que la ley de Benford no se cumple ya que los números de la secuencia no cumplen con el 85% de la terminación del valor por lo que la función devuelve 1 como valor.

Ejemplo de cuando se cumple la ley de Benford

Supongamos que se quiere saber si no se cumple la ley de Benford para el siguiente valor y la secuencia: 120,345 - 100,000 - 230,780 - 110,000 - 230,780 - 245,000 - 23,450 - 23,460 - 32,900 - 55,350.

Valor = 50,000

Para ver si se cumple la ley de Benford se hace el siguiente análisis:

Terminación con un dígito:

9 con 0 ocurrencias > del 85% de ocurrencias.

5 con 1 ocurrencia

El último dígito del valor termina en 0, por lo que cumple la ley de Benford en un 90% y se procede a analizar los dos últimos dígitos de la terminación de los números:

Terminación con dos dígitos:

- 45 con 1 ocurrencia
- 50 con 1 ocurrencia
- con 4 ocurrencias < 85%
- 80 con 2 ocurrencias
- 60 con 1 ocurrencia



Los dos últimos dígitos del valor terminan en 00, por lo que cumple la ley de Benford en un 40% y ya no es necesario analizar el porcentaje cumplimiento con el tercer dígito.

Al analizar los datos se puede observar que la ley de Benford si se cumple para un dígito del valor, cumpliendo con más del 85% de los valores de la secuencia por lo que la función devuelve 0 como valor.

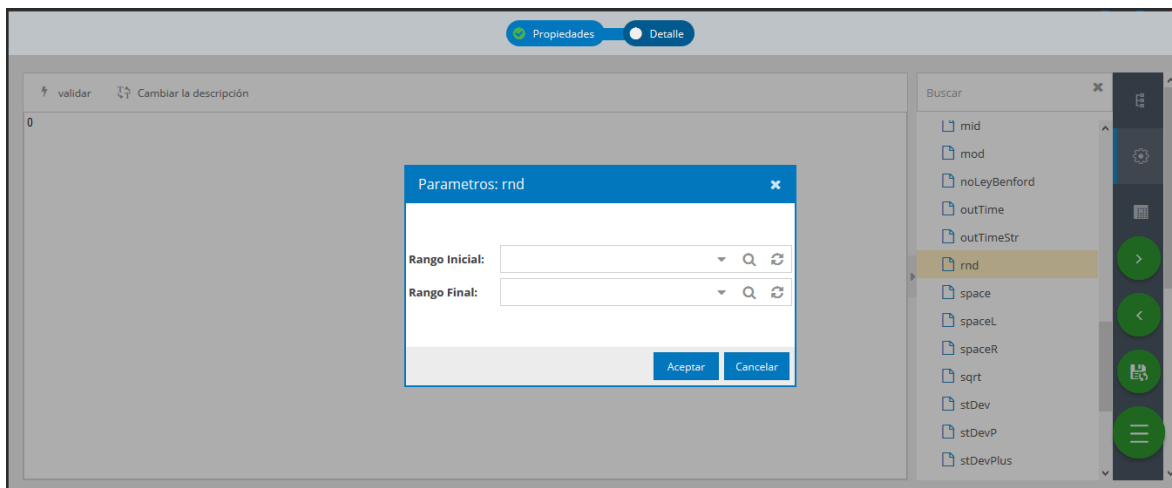
#### Sintaxis

**{NOLEYBENFORD["Secuencia" Valor]}**



## 2.29 Función RND

Por medio de esta función se obtiene un valor Random en base a dos números como rangos.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener un número Random con los siguientes Rangos:

Rango Inicial = 500

Rango Final = 600

Con la función se obtiene cualquier número al azar entre estos rangos como por ejemplo:

Número Random = 550

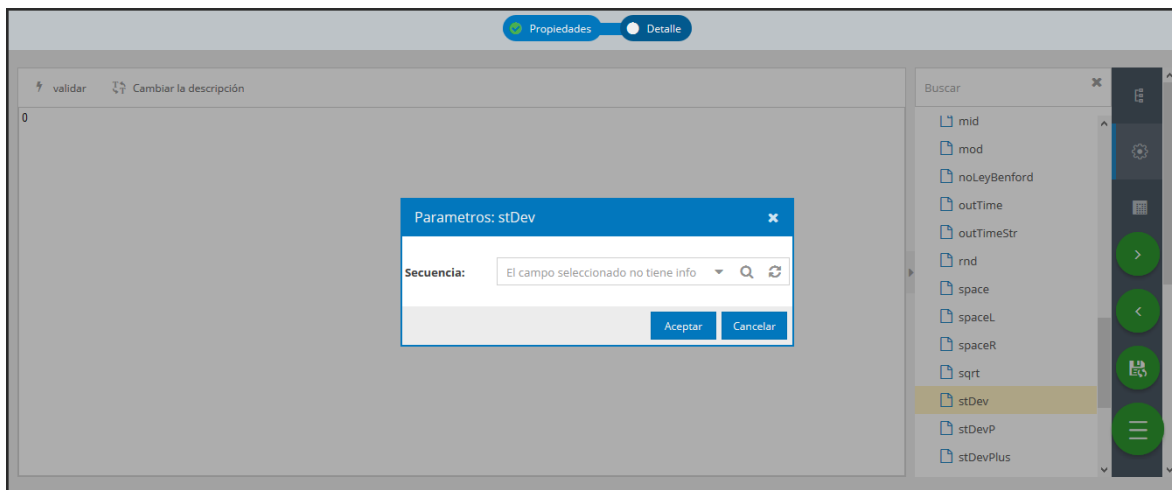
### Sintaxis

**{RND[Rango Inicial, Rango Final]}**



## 2.30 Función STDEV

Función que calcula la desviación estándar de una secuencia.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener la desviación estándar de la siguiente secuencia:

Secuencia = 111, 112

Con la función se obtiene la desviación estándar de la secuencia:

Desviación Estándar = 1.11803399

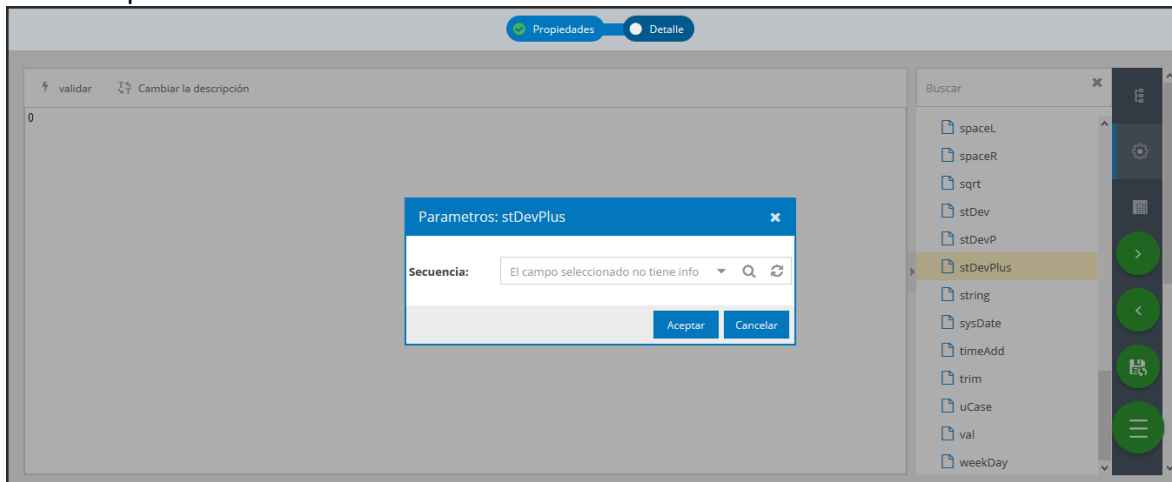
### Sintaxis

**{STDEV["Secuencia"]}**



## 2.31 Función STDEVPLUS

Función que calcula la desviación estándar de una secuencia eliminando secuencia



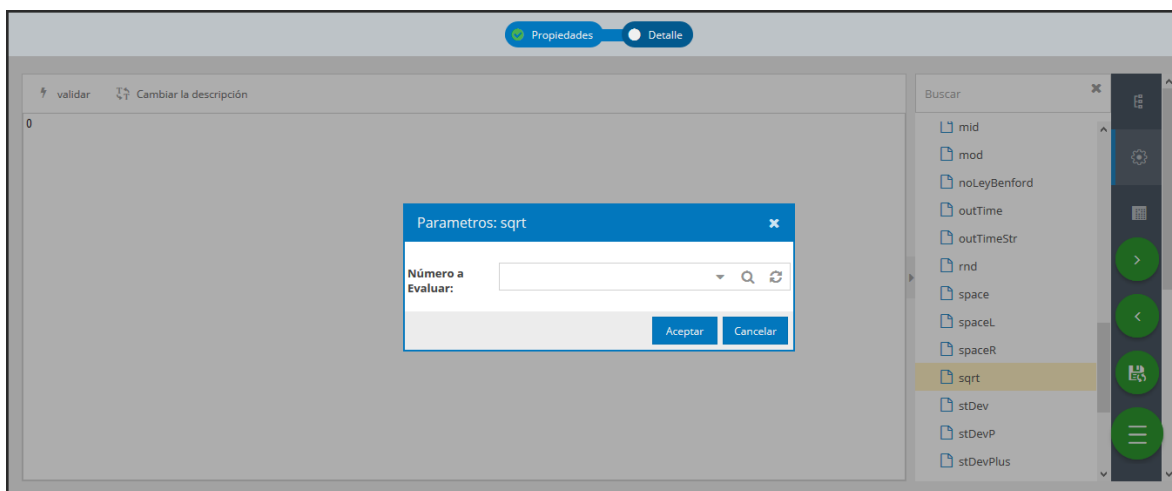
### Sintaxis

**{STDEVPLUS["1,2,3,4,5,6,7"]}**



## 2.32 Función SQRT

Por medio de esta función se obtiene la raíz cuadrada de un número.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener la raíz cuadrada del siguiente número:

Número a Evaluar = 100

Con la función se obtiene la raíz cuadrada:

Raíz Cuadrada = 10

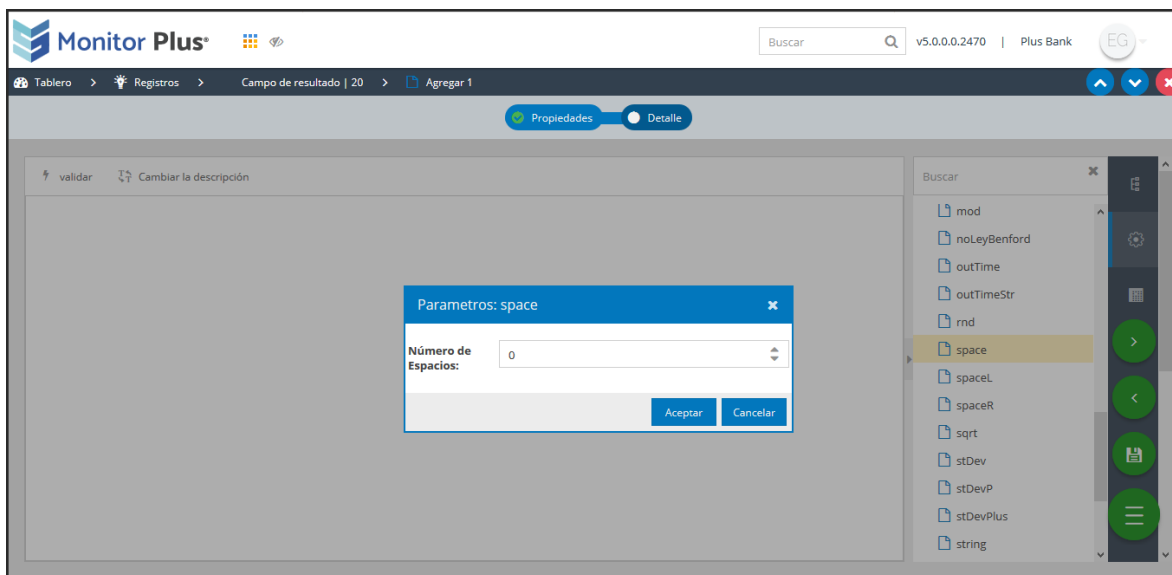
### Sintaxis

**{SQRT [Número a Evaluar]}**



## 2.33 Función SPACE

Por medio de esta función se obtiene una cadena de caracteres, con un Número de Espacios deseados.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener una cadena de caracteres con los siguientes espacios:

Número de Espacios = 8

Entonces la función devuelve una cadena con 8 espacios (para el ejemplo Cada "." es un espacio en blanco):

Cadena = "....."

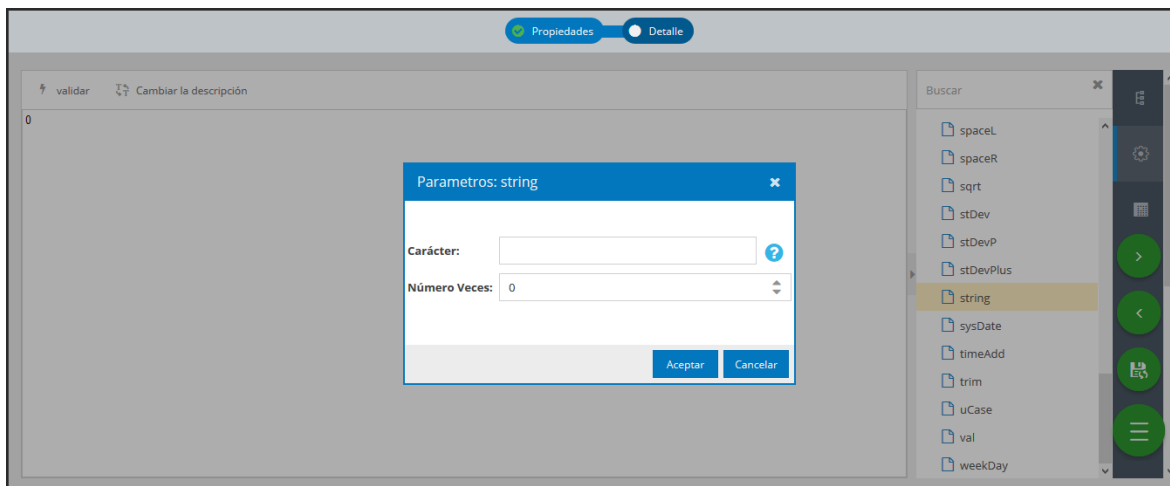
### Sintaxis

**{SPACE [Número de Espacios]}**



## 2.34 Función STRING

Por medio de esta función se replica un carácter “n” veces.



### Aplicación

Supongamos que se quiere replicar el siguiente carácter 8 veces:

Carácter = “@”  
Número de Veces = 8

Entonces la función devuelve el siguiente texto:

Texto = “@@@@@@@@”

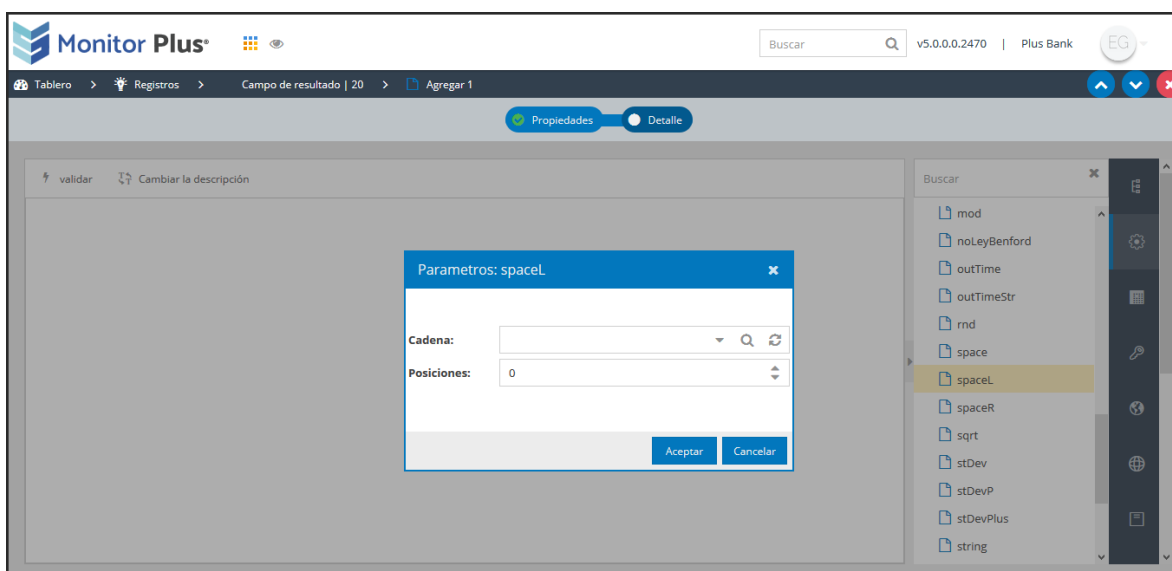
### Sintaxis

**{STRING ["Caracter" Número de Veces]}**



## 2.35 Función SPACEL

Por medio de esta función se agregan “n” posiciones a la izquierda de una cadena de caracteres.



### Aplicación

Supongamos que se quieren agregar 4 posiciones a la siguiente cadena:

Cadena = “Monitor Plus®”  
Posiciones = 4

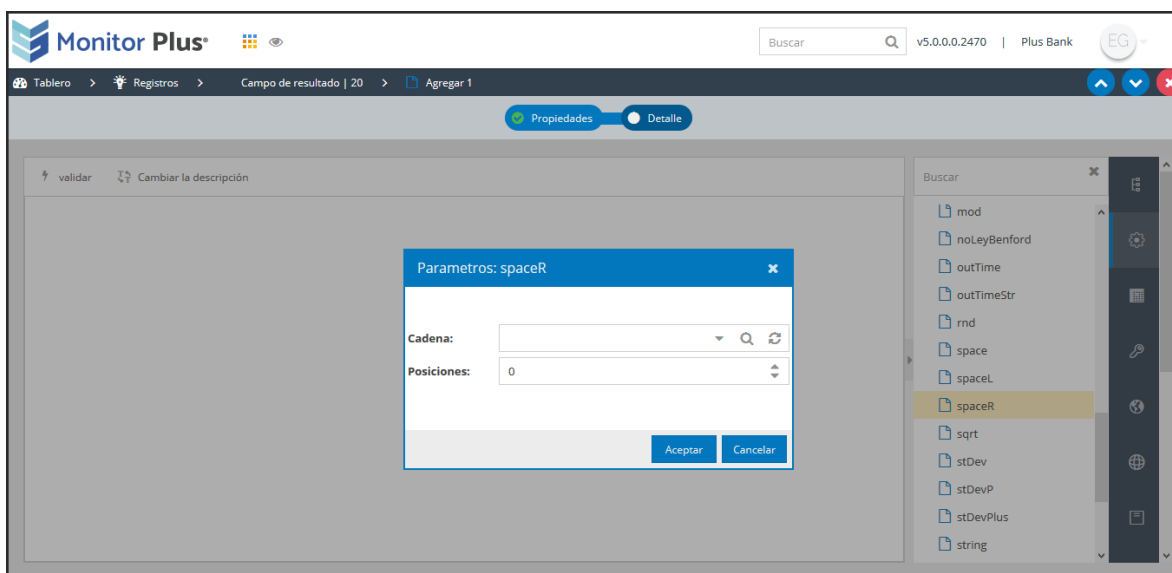
### Sintaxis

**{SPACEL ["Cadena", Posiciones]}**



## 2.36 Función SPACER

Por medio de esta función se agregan “n” posiciones a la derecha de una cadena de caracteres.



### Aplicación

Supongamos que se quieren agregar 4 posiciones a la siguiente cadena:

Cadena = “Monitor Plus®”  
Posiciones = 4

Entonces la función devuelve una cadena con 4 espacios a la derecha de la Cadena inicial (para el ejemplo cada “.” es un espacio en blanco):

Cadena Final = “Monitor Plus®....”

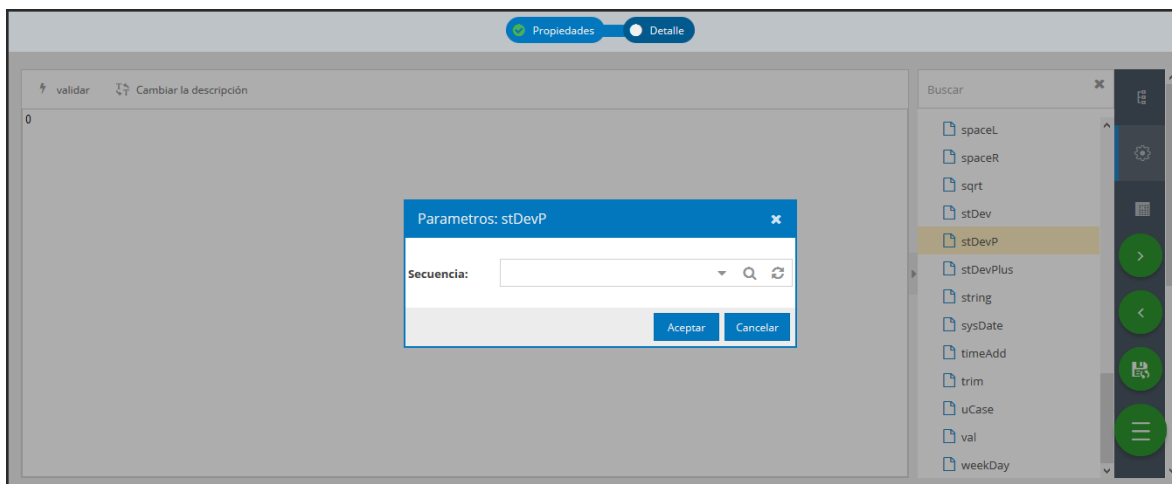
### Sintaxis

**{SPACER ["Cadena", Posiciones]}**



## 2.37 Función STDEVP

Por medio de esta función se obtiene la desviación estándar de una secuencia de Números.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener la desviación estándar de la siguiente secuencia:

Secuencia = 111, 112, 110, 111, 113, 110, 111, 111,113

Con la función se obtiene la desviación estándar de la secuencia:

Desviación Estándar = 1.11803399

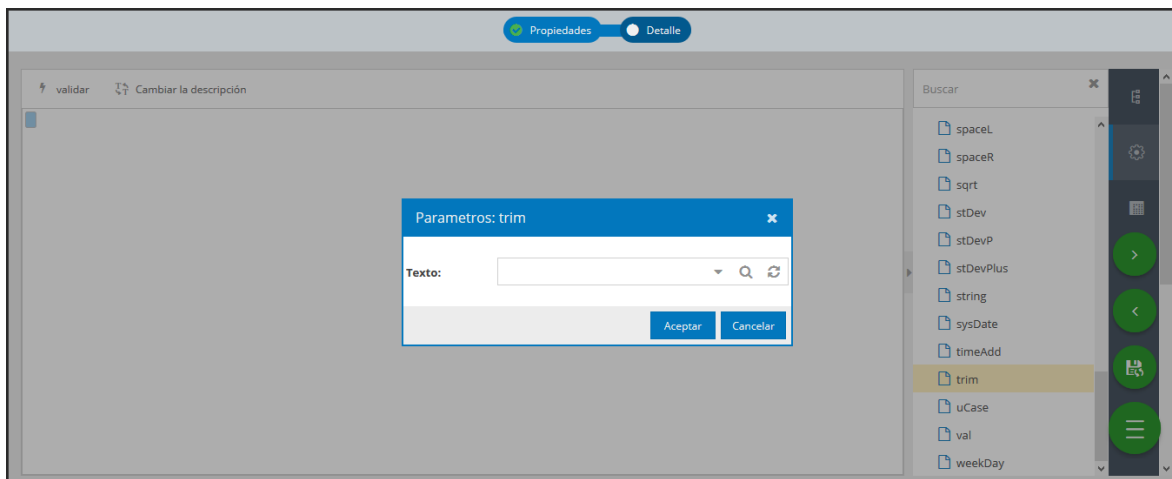
### Sintaxis

**{STDEVP["Secuencia"]}**



## 2.38 Función TRIM

Por medio de esta función se eliminan espacios laterales de un texto.



### Aplicación

Supongamos que se quiere eliminar los espacios laterales del siguiente texto (Para el ejemplo cada “.” es un espacio en blanco):

Texto = “....Monitor Plus®....”

Entonces la función devuelve el texto sin los espacios laterales:

Texto sin Espacios = “Monitor Plus®”

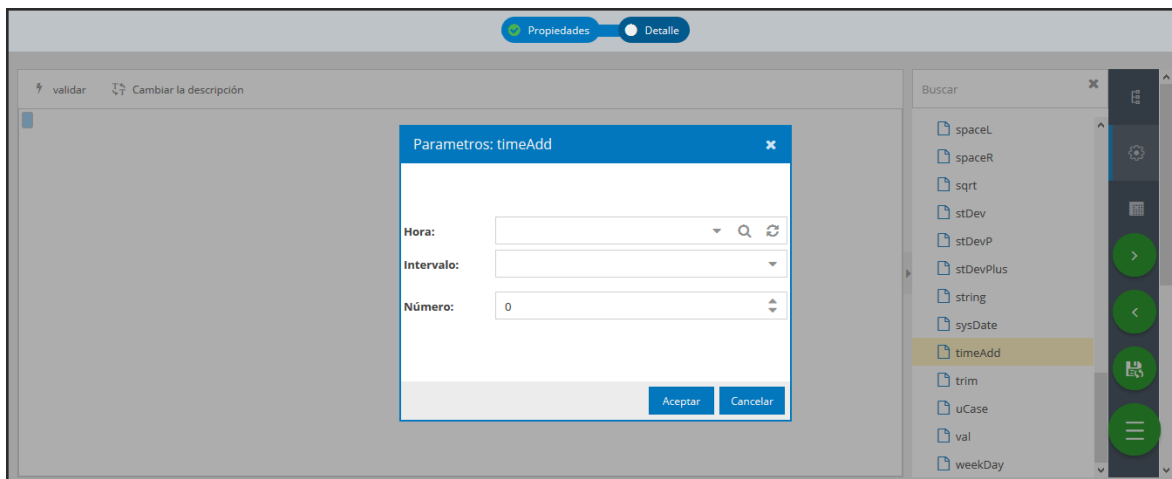
### Sintaxis

**{TRIM ["Texto"]}**



## 2.39 Función TIMEADD

Por medio de esta función se agregan intervalos de tiempo a una hora.



### Aplicación

Supongamos que se le quiere agregar una cantidad de 5 minutos a una hora:

Hora = 130538

Intervalo = "N" (El intervalo puede ser H = Horas, N = Minutos, S = Segundos)

Número = 5

Entonces la función devuelve la hora final con la suma de 5 minutos:

Hora Final = 131038

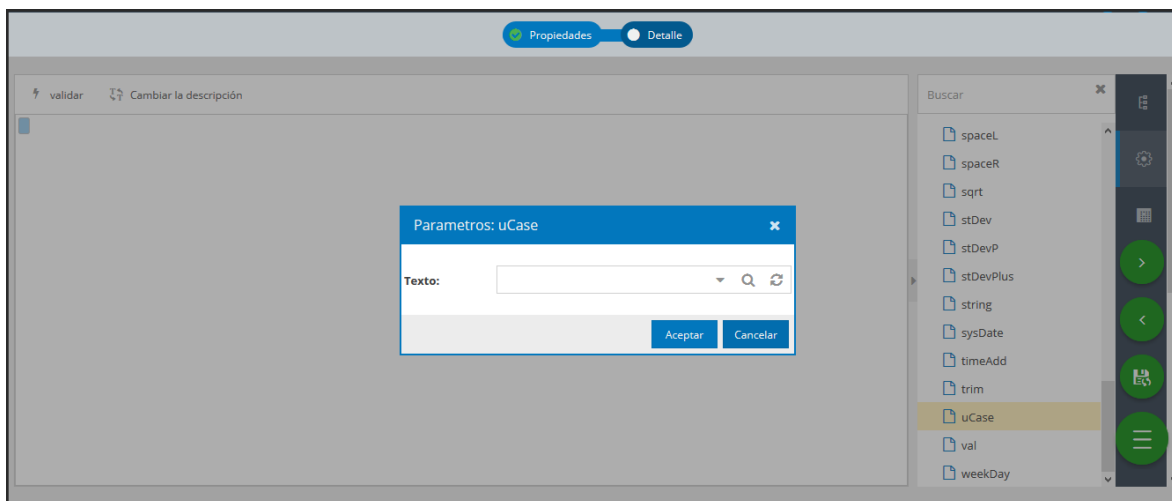
### Sintaxis

**{TIMEADD [Hora, Intervalo, Número]}**



## 2.40 Función UCASE

Por medio de esta función se obtiene un texto en mayúsculas que inicialmente está en minúsculas.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener el siguiente texto en mayúsculas:

Texto Inicial = „plus“

Entonces la función devuelve el texto en mayúsculas:

Texto Final = „PLUS“

### Sintaxis

**{Ucase ["Texto Inicial"]}**

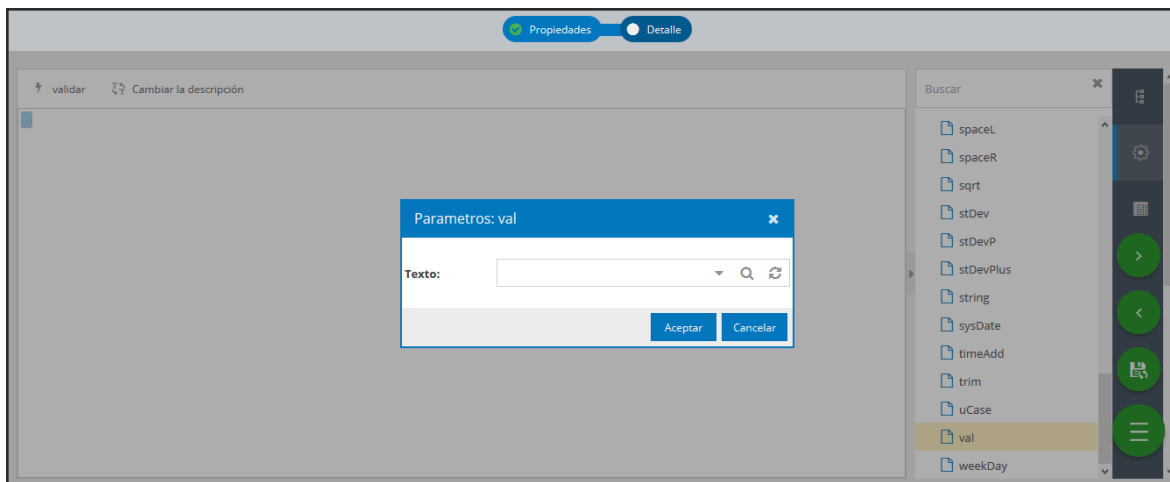
### Sintaxis

**{MAXLAST[12,10,20,15,20]}**



## 2.41 Función VAL

Por medio de esta función se obtiene el valor numérico de un texto.



### Aplicación

Supongamos que se quiere obtener el valor numérico del siguiente texto:

Texto = "534.86"

Entonces la función devuelve el texto ya como valor numérico:

Valor = 534.86

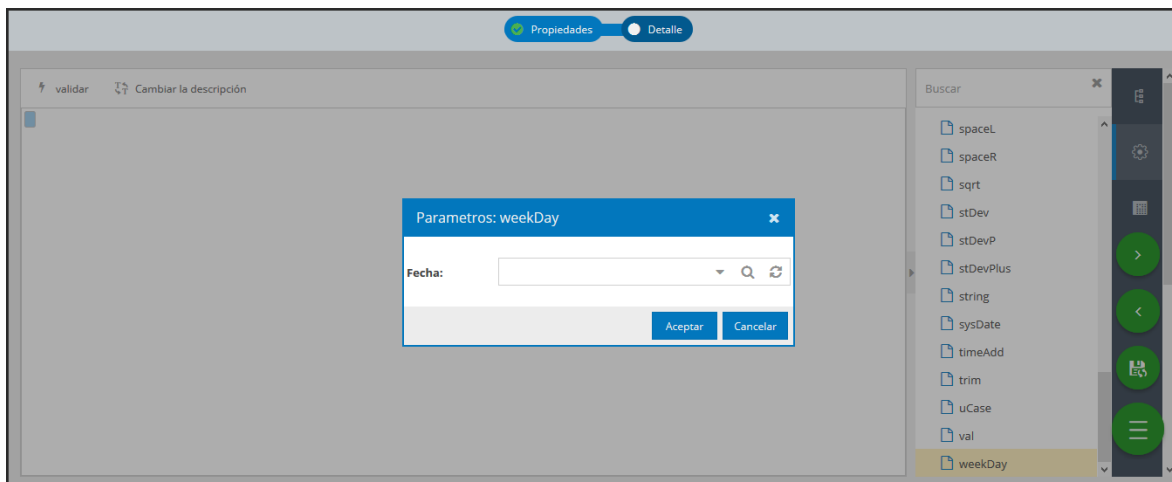
### Sintaxis

**{VAL ["Texto"]}**



## 2.42 Función WEEKDAY

Por medio de esta función se obtiene el día de la semana que es una fecha ingresada.



### Aplicación

Supongamos que queremos saber qué día de la semana es la siguiente fecha:

Fecha = 20081105

Los valores que la función puede devolver son los siguientes:

- 1 = Domingo
- 2 = Lunes
- 3 = Martes
- 4 = Miércoles
- 5 = Jueves
- 6 = Viernes
- 7 = Sábado

En el caso del ejemplo la función devuelve:

Día = 4 (Miércoles)

### Sintaxis

**{Weekday [Fecha]}**



**MONITOR PLUS<sup>®</sup>**  
A PLUSTI SOLUTION